

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0
			PÁGINA - PAGE 1 de/of 84



“ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE CONTROL, PROTECCIÓN, MEDIDA Y SCADA”

0	02/01/18	Emitido para construcción	C.G.D.		H.M.P.	F.S.M.	
			REICH		REICH	EIFFAGE	
D	20/11/17	Incorpora equipamiento Switchgear MT	C.G.D.		H.M.P.	F.S.M.	
			REICH		REICH	EIFFAGE	
C	14/09/17	Modificado según comentarios de Eiffage	C.G.D.		H.M.P.	F.S.M.	
			REICH		REICH	EIFFAGE	
B	25/08/17	Para revisión y comentarios	M.P.V./C.G.D.		H.M.P.	F.S.M.	
			REICH		REICH	EIFFAGE	
A	21/08/17	Para revisión interna	M.P.V./C.G.D.		H.M.P.	F.S.M.	
			REICH		REICH	EIFFAGE	
REV. REV.	FECHA DATE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	REDACTADO PREPARED		REVISADO CHECKED	APROVADO APPROVED	
CÓDIGO / CODE							
PROYECTO PROJECT		EMPRESA COMPANY	DISCIPLINA DISCIPLINE	TIPO TYPE	NÚMERO NUMBER	CÓDIGO DOCUMENTO DOCUMENT CODE	NOMBRE DOCUMENTO DOCUMENT NAME
HUA		EIF	EM	T	301	HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0	Especificación técnica de control y protecciones
Este documento contiene información propiedad de Eiffage Energía Chile Ltda. y debe ser utilizado exclusivamente por el destinatario con relación a la finalidad para la cual ha sido recibido. Queda prohibida cualquier forma de reproducción o divulgación no autorizada sin el explícito consentimiento de Eiffage Energía Chile Ltda. <i>It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Eiffage Energía Chile Ltda.</i>							

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0 PÁGINA - PAGE 2 de/of 84
---	---	---	---

TABLA DE CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN	5
2.	ALCANCE	5
2.1.	Suministro	5
2.2.	Trabajos incluidos	6
2.3.	Trabajos excluidos	7
2.4.	Oferta	7
2.5.	Desviaciones.....	8
3.	NORMAS APLICABLES	8
3.1.	Normas	8
3.2.	Normativa Sísmica.....	9
3.3.	Innovación tecnológica	9
4.	CONDICIONES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN	9
4.1.	Condiciones ambientales	9
4.2.	Condiciones eléctricas	10
4.3.	Características de los servicios auxiliares.....	11
5.	CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SUMINISTRO	11
6.	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SUMINISTRO	13
6.1.	Generales	13
6.2.	Particulares	14
6.2.1.	<i>Protección diferencial de transformador (87T)</i>	<i>14</i>
6.2.2.	<i>Protección diferencial de línea (87L).....</i>	<i>14</i>
6.2.3.	<i>Protección diferencial de barras (87B).....</i>	<i>15</i>
6.2.4.	<i>Protección de distancia (21/21N)</i>	<i>15</i>
6.2.5.	<i>Protección Switchgear 23 kV</i>	<i>16</i>
6.2.6.	<i>Controlador de paño</i>	<i>17</i>

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0 PÁGINA - PAGE 3 de/of 84
---	---	--	---



6.2.7.	Equipo de medición y/o facturación	17
6.2.8.	Concentrador de datos	18
6.2.9.	Router (Firewall)	23
6.2.10.	Switch de comunicaciones.....	24
6.2.11.	Equipo de sincronización GPS	24
6.2.12.	Estación de ingeniería (HMI)	24
7.	PRUEBAS E INSPECCIÓN.....	25
7.1.	Pruebas en fábrica.....	26
7.2.	Pruebas de rutina.....	26
7.3.	Pruebas funcionales	26
7.4.	Protocolo de pruebas	26
7.5.	Inspección.....	27
7.6.	Pruebas de puesta en servicio	27
8.	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES.....	27
9.	REQUERIMIENTOS DE CALIDAD	28
10.	EMBALAJE Y TRANSPORTE	28
10.1.	Precauciones generales	29
10.2.	Marcas en los bultos	29
10.3.	Piezas pesadas sin embalaje.....	29
10.4.	Embalaje de repuestos	29
10.5.	Embalaje de partes delicadas	30
11.	INFORMACION QUE DEBE SER INCLUIDA EN LA OFERTA.....	30
11.1.	Hoja de Características Técnicas Garantizadas (CTG).	30
11.2.	Documentos y Planos	30
11.3.	Folletos descriptivos y catálogos	31
11.4.	Protocolos (certificados) de pruebas tipo.....	31
11.5.	Programa de fabricación y Pruebas en Fábrica (FAT).....	31

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0 PÁGINA - PAGE 4 de/of 84
---	---	--	---



11.6.	Programa de emisión de documentos y datos	31
11.7.	Lista de referencia	31
11.8.	Plazo de entrega.....	31
11.9.	Período de garantía	31
11.10.	Hoja de aclaraciones y desviaciones	31
11.11.	Listado Valorizado de Repuestos, herramientas especiales y equipos de prueba.....	32
11.11.1.	<i>Repuestos y accesorios para el sistema de control.....</i>	32
11.11.1.1.	Repuestos y accesorios para el control local.....	32
11.11.1.2.	Repuestos y accesorios para el control centralizado	32
11.11.2.	<i>Repuestos y accesorios para el sistema de protecciones</i>	32
12.	INFORMACIÓN DE INGENIERÍA CON EL SUMINISTRO.....	33
12.1.	Informes de avance de la fabricación	33
12.2.	Planos e información certificada que deberá someterse a aprobación	33
12.3.	Diseños aprobados y manuales de instrucción.....	34
12.4.	Diseño de ingeniería de detalles de control y protección	34
13.	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE MONTAJE, PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBAS EN TERRENO	34
14.	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	35
15.	GARANTÍA	35
ANEXOS		37

LISTA DE TABLAS

Tabla 2-1:	Descripción de equipos de control y protecciones.....	6
Tabla 4-1.	Condiciones ambientales.....	9
Tabla 4-2.	Características eléctricas.....	10
Tabla 4-3.	Características de los SSAA.....	11

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0
			PÁGINA - PAGE 5 de/of 84



1. INTRODUCCIÓN

EIFFAGE Energía proyecta la construcción y mantenimiento de un parque solar fotovoltaico de 98 MW de potencia nominal y una potencia peak instalada de 107,8 MWp. La instalación estará constituida por 49 generadores fotovoltaicos de estructura rígida. La superficie del área del proyecto es de aproximadamente 242,35 has.

La presente ingeniería consiste en la construcción de una subestación elevadora de 23/220 kV desde donde se evacuará toda la energía generada, una subestación seccionadora en configuración interruptor y medio en 220 kV, que se interconectará al Sistema de Transmisión Nacional (STN), una línea aérea de simple circuito 1x220 kV de aproximadamente 10 km que interconectará ambas subestaciones y el seccionamiento del circuito 1 de la línea 2x220 kV Lagunas – Crucero.

2. ALCANCE

Esta especificación tiene por objeto definir las características constructivas, eléctricas y mecánicas, así como las condiciones de realización, suministro, pruebas, embalaje y recepción que deben cumplir los equipos del suministro en las condiciones de instalación.

2.1. Suministro

El suministro contemplado en esta especificación comprenderá todos los equipos necesarios para cumplir lo establecido en estas especificaciones técnicas. Cualquier otro equipo que sea necesario de acuerdo al diseño de detalle que realice el proveedor, y que no haya sido explícitamente especificado, deberá ser suministrado siguiendo estas especificaciones y sometidos a la aprobación del Mandante.

El proveedor deberá suministrar todos los equipos de control, protección, medida y SCADA para las instalaciones descritas en la presente ET, incluidas en los diagramas unilineales indicados a continuación:

- HUA-EIF-EM-FD-401-L01 Diagrama Unilineal Funcional SE Elevadora Santa Rita 23/220kV.
- HUA-EIF-EM-FD-502 DU Funcional SE Seccionadora San Simón.
- HUA-EIF-EM-FD-401-L02 DU Funcional Switchgear 23 kV S/E Elevadora Santa Rita.

A continuación, se indican las cantidades, tipo y características mínimas de los relés principales a suministrar, de acuerdo a los diagramas unilineales.

En esta especificación no se detallan los relés auxiliares y demás elementos adicionales que componen el sistema.

Tabla 2-1: Descripción de equipos de control y protecciones

Nº ÍTEM	EQUIPO	DESCRIPCIÓN	SUBESTACIÓN	CANTIDAD TOTAL
1	87T	Protección diferencial de transformador	Santa Rita	1
2	87B	Protección diferencial de barra	San Simón	2
3	87L Sistema 1	Protección diferencial de línea	San Simón / Santa Rita	2
4	87L Sistema 2	Protección diferencial de línea	San Simón / Santa Rita	2
5	21 Sistema 1	Protección de distancia	San Simón	2
6	21 Sistema 2	Protección de distancia	San Simón	2
7	50/51	Protección de sobrecorriente	Santa Rita	11
8	Controlador	Controlador de Paño	San Simón / Santa Rita	8(*)
9	Facturador	Facturador de energía	San Simón / Santa Rita	4
10	RTU	Unidad terminal remota	San Simón / Santa Rita	2
11	Router	Router	San Simón / Santa Rita	2
12	Switch	Switch de datos	San Simón / Santa Rita	6

(*) Incluye un controlador de SS/AA para cada subestación.

Se debe destacar que las ubicaciones antes indicadas son solo referenciales, ya que el presente documento solo corresponde al desarrollo de la ingeniería Básica del proyecto.

Además, el proveedor deberá considerar dentro de su alcance el desarrollo de la ingeniería de control y protecciones del proyecto, inclusive los diagramas elementales de servicios auxiliares de CA y CC, los diagramas elementales de los tableros de SS/AA, los enclavamientos entre equipos primarios y los diagramas de alambrado remoto, es decir, toda la ingeniería necesaria para la construcción del proyecto.

2.2. Trabajos incluidos

Sin que la enumeración siguiente sea limitante ni exhaustiva, se incluyen en este suministro del sistema de control y protecciones:

- Ingeniería completa para construcción y puesta en marcha de los sistemas.
- Suministro
- Fabricación
- Protocolos de pruebas en fábrica
- Repuestos
- Embalaje
- Montaje

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0 PÁGINA - PAGE 7 de/of 84
---	---	--	---

- Pruebas y puesta en servicio
- Información técnica
- Periodo de garantía
- Capacitación
- Documentación técnica requerida por Transelec.
- Documentación técnica requerida por el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN).

Los equipos deberán entregarse completamente armados, alambrados, probados y listos para su instalación. Su desarme para transporte deberá ser solamente por seguridad de manejo, adecuada protección en el traslado y restricciones de transporte según lo apruebe el Cliente.

El lugar de entrega debe ser (marcar lo que corresponda):

- Sobre camión en fábrica (FAS)
- Puerto de embarque (FOB)
- Puerto de desembarque (indicar) (CIF)
- Bodegas del comprador (indicar ubicación)
- Sobre camión adyacente a la ubicación final del equipo
- Sobre fundaciones y estructuras previamente construidas

Las grúas y/u otros elementos necesarios para la descarga serán aportados por el cliente.

2.3. Trabajos excluidos

No es parte del suministro lo indicado a continuación:

- Estructura de montaje
- Preparación del terreno
- Fundaciones de los equipos en terreno
- Realización de alambrado y canalizaciones externas

2.4. Oferta

La oferta debe incluir todos los equipos solicitados, con todos sus accesorios y componentes, listos para ser montados e instalados y funcionar adecuadamente conforme se solicita.

Deberán incluirse las descripciones y folletos técnicos de todos los componentes del suministro y los documentos solicitados en estas especificaciones.

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0 PÁGINA - PAGE 8 de/of 84
---	---	--	---



No debe omitirse ningún componente necesario para el funcionamiento, excepto lo indicado en el punto 2.3.

2.5. Desviaciones

Las desviaciones a estas especificaciones, si las hubiese, deberán ser claramente indicadas y justificadas, sin embargo, la aceptación de éstas por el comprador, no libera al vendedor de ninguna responsabilidad.

Si nada se indica, se dará por entendido un completo acuerdo con esta especificación, sobre cuyas bases se exigirá un total cumplimiento.

3. NORMAS APLICABLES

3.1. Normas

El diseño del equipamiento a ser suministrado bajo el presente documento deberá estar de acuerdo, en todo lo que corresponda, con las regulaciones y requerimientos señalados en las ediciones vigentes de normas y estándares de los organismos que se indican a continuación:

NSEC	: Normas Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
NCH	: Normas del Instituto Nacional de Normalización INN.
ISO	: International Organization for Standardization.
ANSI	: American National Standards Institute.
NFPA	: National Fire Protection Association.
NEC	: National Electrical Code.
NEMA	: National electrical Manufactures Association.
IEEE	: Institute of Electrical and Electronics Engineers.
EIA	: Electronic Industries Association.
IEC	: International Electrical Commission.
ASTM	: American Society for testing and materials.
AISC	: American Institute for Steel Construction.
AWS	: American Welding Society.
CNE	: Norma Técnica de Seguridad y de Calidad de Servicio.

Para aquellos puntos que no estén definidos en las normas citadas o en este documento, se aplicarán las últimas revisiones vigentes, en el momento de la firma del contrato, así como aquellas normas de aplicación internacional y en Chile para los equipos objeto de este documento.

En caso de presentarse discrepancias entre las prescripciones recomendadas por los códigos y estándares se adoptará la condición más estricta. La interpretación final será efectuada por EIFFAGE Energía.

3.2. Normativa Sísmica

Para el diseño y la especificación de los equipos, éstos deberán cumplir con las normas sísmicas que se indican a continuación:

- ETG-1020 de ENDESA
- IEEE Std 693-2005 en la condición de “High Seismic Performance Level”.
- Nch 2369- 2003 Diseño sísmico de estructuras e instalaciones industriales

Por otra parte, los elementos de protección, control, medida y comunicaciones deben soportar los esfuerzos sísmicos de la norma ANSI C37.98 para ZPA= 4G

3.3. Innovación tecnológica

El desarrollo de los diseños considera toda innovación que permita disminuir los costos de inversión, mantención y mejorar la confiabilidad del sistema. Entendiéndose por innovación tecnológica todos aquellos desarrollos probados en el negocio de transmisión.

4. CONDICIONES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Todos los equipos del sistema de control, protecciones y medidas deberán ser diseñados para satisfacer los requerimientos que se indican a continuación, funcionando en régimen continuo y en condiciones nominales las veinticuatro (24) horas del día, durante los trescientos sesenta y cinco (365) días del año, considerando tecnología GPS para el sistema horario.

4.1. Condiciones ambientales

El proyecto será diseñado para operar en las condiciones ambientales indicadas en la siguiente tabla

Tabla 4-1. Condiciones ambientales

DATOS DEL SITIO	SECCIONADORA	ELEVADORA	INTERIOR	
CONDICIÓN	VALOR	VALOR	VALOR	UNIDAD
Altitud de instalación	900	1000	1000	m.s.n.m

DATOS DEL SITIO	SECCIONADORA	ELEVADORA	INTERIOR	
CONDICIÓN	VALOR	VALOR	VALOR	UNIDAD
Temperatura mínima	-10	-10	0	°C
Temperatura máxima	40	40	30	°C
Temperatura media máxima	35	35	25	°C
Humedad mínima	25	25	40	%
Humedad máxima	95	95	50	%
Velocidad del viento	25,5	25,5	NA	m/seg
Tipo de contaminación	salina	salina	NA	
Cantidad de contaminación	ND	ND	NA	
Tipo de precipitación	lluvia	lluvia	NA	
Cantidad de precipitación	5	5	NA	mm/día
Densidad atmosférica mínima	0,838	0,828	0,855	pu
Grado de polución según IEC60815	e – very heavy	e – very heavy	e – very heavy	
Distancia de fuga nominal	31	31	31	mm/kV f-f
Grado de protección de cubiertas IEC	IP65	IP65	IP44	
Grado de protección de cubiertas NEMA	NEMA 4	NEMA 4	NEMA 3	
Sismo máximo	0.5 horizontal + 0.3 Vertical			G

4.2. Condiciones eléctricas

Los valores de tensión nominal del sistema, tensión máxima y mínima, frecuencia y niveles de cortocircuito se indican en la siguiente tabla.

Tabla 4-2. Características eléctricas

DATOS DEL SISTEMA (VALORES NOMINALES)	PRIMARIO	SECUNDARIO	
CONDICIÓN	VALOR	VALOR	UNIDAD
Tensión nominal	220	23	kV
Frecuencia nominal	50	50	Hz
Tensión máxima permanente	245	25,3	kV
Tensión mínima permanente	198	20,7	kV
Puesta a tierra del neutro	sólido	reactancia	
Sobretensión de descarga peak 1,2/50 μ s (BIL)	1050	145	kV
Potencia de carga	103,2	20	MVA
Corriente de carga	271	502	A
Corriente de cortocircuito trifásico efectivo	35 ¹	40 ¹	kA

¹ Valores a confirmar en estudio de cortocircuito

DATOS DEL SISTEMA (VALORES NOMINALES)	PRIMARIO	SECUNDARIO	
CONDICIÓN	VALOR	VALOR	UNIDAD
Corriente de cortocircuito monofásico efectivo	25 ¹	40 ¹	kA
Factor de asimetría	2,5	2,5	ip/Ief
Distancia de fuga	7595	784,3	mm

4.3. Características de los servicios auxiliares

Los valores para los servicios auxiliares en corriente alterna y corriente continua, se indican en la siguiente tabla.

Tabla 4-3. Características de los SSAA

DATOS DE LOS SSAA	CA TRIFÁSICA	CA MONOFÁSICA	CC	CC	
CONDICIÓN	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	UNIDAD
Tensión nominal	380	220	125	48	V
Frecuencia	50	50	0	0	Hz
Fases / conductores	3 / 4	1 / 2	2	2	cu
Tensión máxima	418	242	137.5	52,8	V
Tensión mínima	323	187	106.3	40,8	V
Capacidad de servicio Santa Rita	50	-	-	-	kVA
Capacidad de servicio San Simón	150	-	-	-	kVA
Capacidad de las baterías Santa Rita	-	-	375	-	Ah
Capacidad de las baterías San Simón	-	-	800	425	Ah
Corriente de cortocircuito	10	10	15	25	kA
Sistema de puesta a tierra	sólido	sólido	aislado	Positivo a tierra	

5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SUMINISTRO

Los equipos a suministrar deberán proporcionar un servicio confiable, adecuado y seguro para todas las condiciones de operación.

Todos los trabajos se ejecutarán de acuerdo a lo estipulado en las presentes especificaciones o, de no estar detallados, a satisfacción de la Inspección. Las tareas en el emplazamiento se efectuarán de acuerdo con las directivas que ésta imparta.

Los equipos deberán diseñarse y fabricarse de acuerdo con las técnicas más modernas. Cada uno de ellos será completo en todo detalle e incluirá todo lo que sea necesario para su montaje y correcta operación, de acuerdo con los fines a que estarán destinados, aun cuando algún detalle para la acabada definición de los mismos, no estuviera explícitamente indicado en estas especificaciones.

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0
			PÁGINA - PAGE 12 de/of 84

Deberá preverse un fácil acceso a todos los equipos y a sus componentes a fin de permitir las tareas de limpieza, inspección, desmontaje y mantenimiento.

Los equipos suministrados por esta especificación deben ser nuevos de primer uso, de diseño reciente, pero con suficiente experiencia en uso como para garantizar el adecuado funcionamiento a plena capacidad bajo las condiciones de instalación indicadas en el punto anterior. No se aceptarán:

- Prototipos
- Equipos usados
- Equipos reacondicionados
- Materiales o equipos reutilizados,
- Materiales o equipos reciclados,
- Materiales o equipos defectuosos
- Materiales o equipos dañados.

Los equipos especificados deben ser robustos para operar en ambientes industriales y adecuados para funcionar en forma continua siete días a la semana y 24 horas al día, permitiéndose sólo las interrupciones necesarias para la mantención preventiva, que no debería ser más frecuente que una vez al año.

Los materiales usados en la fabricación de los equipos deben ser nuevos, de primer uso, no aceptándose materiales reutilizados, reciclados, defectuosos o dañados.

El diseño de los equipos debe ser adecuado para mantener sus características, ajustes y capacidades bajo todas las condiciones normales de operación y deben tener un diseño que permita su fácil operación y mantención.

Los componentes electrónicos deben ser de calidad industrial y deben estar montados sobre tarjetas de circuito impreso robustas y fácilmente reemplazables. Las unidades electrónicas deben ser reemplazables directamente por otras idénticas sin requerir ajustes adicionales o que dependan de la ubicación específica en el equipo. En general se requiere que las unidades electrónicas tengan capacidad de autodiagnóstico y que muestren su estado de funcionamiento tanto normal como anormal mediante diodos luminosos incluidos en la misma unidad.

Cualquier discrepancia del equipo ofrecido con la presente especificación debe ser indicada explícitamente por el oferente. Si no se indican discrepancias, se entenderá que el equipo cumple totalmente con esta especificación, aunque en los folletos y descripciones incluidas en la propuesta se describan estas discrepancias en términos generales.

El equipo debe cumplir o superar todas las condiciones requeridas en esta especificación. Si el cotizante desea considerar condiciones diferentes a las indicadas, debe hacerlo como

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0
			PÁGINA - PAGE 13 de/of 84



una propuesta alternativa, explicando claramente las excepciones o modificaciones adoptadas.

No se considerarán otras desviaciones a esta especificación aparte de las indicadas como excepciones en la propuesta y/o en la hoja de datos llenada por el proponente, aunque de los catálogos y otra información complementaria se pueda deducir que existen más desviaciones que las indicadas.

6. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SUMINISTRO

6.1. Generales

Deberán tener un alto grado de uniformidad en su diseño, tecnología y presentación. El diseño y la aplicación de los diferentes tipos y modelos deberá ser tal que permita el intercambio entre los elementos de un mismo tipo, hasta donde sea posible.

No se deberá producir ninguna operación errónea o alteración del funcionamiento normal de los equipos debido a condiciones adversas que se pudiesen producir en condiciones de servicio, tales como:

- Variaciones climáticas, incluyendo entre ellas las descargas atmosféricas
- Vibraciones producidas por la operación de equipos primarios de maniobra
- Vibraciones producidas por movimientos sísmicos
- Interferencias electromagnéticas producidas en las cercanías de los equipos
- Respuesta transitoria de los transformadores de corriente y de potencial asociados a los equipos.
- Equipos de telecomunicaciones que operan en conjunto con los sistemas de protección
- Fallas en la propia alimentación o por conexión o desconexión de otras fuentes de alimentación
- Sobrecargas o sobretensiones
- Retiro de dispositivos o de módulos individuales
- Variaciones normales de los niveles de tensión de alimentación

Deberán ser adecuados para operar con una variación de tensión de alimentación de +10% - 15% en corriente continua.

Los equipos y sistemas a suministrar deberán ser compatibles con el equipamiento futuro que se fabrique, de manera de asegurar las capacidades de crecimiento del sistema o el reemplazo de sus componentes.

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0 PÁGINA - PAGE 14 de/of 84
---	---	---	---



6.2. Particulares

6.2.1. Protección diferencial de transformador (87T)

Se proyecta la implementación de un (1) esquema de protección diferencial de transformador (87T). Deberá ser de tecnología numérica, con elementos de medida independientes para cada fase y característica porcentual. Este esquema se instalará en la subestación elevadora Santa Rita 23/220 kV para la protección del transformador de poder 23/220 kV.

Para cada una de las operaciones de la protección, se deberá proveer contactos independientes y libres de potencial.

Deberá contar con auto-supervisión y supervisión de los circuitos de disparo, para verificar en forma permanente su correcto funcionamiento. Además, deberá contar, a lo menos, con las siguientes puertas de comunicación:

- Una (1) puerta en la cara frontal del equipo, para conectar una computadora portátil y poder efectuar configuración, análisis y cambios de ajuste.
- Una (1) puerta IRIG-B, para conectar una sincronización horaria externa.

El proveedor deberá suministrar todos los programas (software) necesarios para configurar, efectuar ajustes, realizar análisis y evaluación de fallas y determinar la localización de las mismas.

6.2.2. Protección diferencial de línea (87L)

Se proyecta la implementación de cuatro (4) esquemas de protección diferencial de línea (87L Sistema 1 y 87L Sistema 2), redundante, de tecnología numérica, con desenganche monopolar y tripolar. Este sistema de protección, poseerá adicionalmente, como respaldo, un esquema de protección de distancia (21/21N) con cuatro zonas de operación como mínimo de tipo mho y cuadrilateral para fallas entre fases y para fallas a tierra, el cual se activará automáticamente (software) sólo en el caso de la pérdida de las señales de corrientes vía fibra óptica y deberá ser capaz de dar desenganche monopolar y tripolar. Se deberá asegurar que ambas protecciones pertenecientes al esquema de protección diferencial del sistema de dos (2) puntas sean de idéntica marca, modelo y tecnología. Es requisito que los equipos de protección 87L-S1 deban ser de programación y algoritmo distintos a los equipos de protección 87L-S2, preferentemente de distintos proveedores. Estos esquemas se instalarán en la subestación elevadora Santa Rita 23/220kV (87L-S1 y 87L-S2 dirección SE San Simón) y en la subestación seccionadora San Simón 220kV (87L-S1 y 87L-S2 dirección SE Santa Rita).

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0
			PÁGINA - PAGE 15 de/of 84

Deberá contar con auto-supervisión y supervisión de los circuitos de disparo, para verificar en forma permanente su correcto funcionamiento. Además, deberá contar, a lo menos, con las siguientes puertas de comunicación:

- Una (1) puerta en la cara frontal del equipo, para conectar una computadora portátil y poder efectuar configuración, análisis y cambios de ajuste.
- Una (1) puerta IRIG-B, para conectar una sincronización horaria externa.

El proveedor deberá suministrar todos los programas (software) necesarios para configurar, efectuar ajustes, realizar análisis y evaluación de fallas y determinar la localización de las mismas.

6.2.3. Protección diferencial de barras (87B)

Se proyecta la implementación de dos (2) esquemas numéricos de protección diferencial de barras independiente, de tipo distribuido. Las unidades de bahía se instalarán en el mismo armario que la unidad central correspondiente. Se incluirán relés auxiliares de desenganche y bloqueo (86B), de alta velocidad. Estos esquemas serán instalados en la subestación seccionadora San Simón 220kV.

Cada equipo será responsable de manejar la entrada y salida de los datos de control, controlando el funcionamiento, la supervisión y el estado del equipo de conmutación en la bahía a través de un mímico incorporado en la pantalla frontal del equipo. El controlador también se utilizará para desplegar alarmas.

Para cada operación, deben proporcionarse contactos independientes y libres de potencial.

Deberá contar con auto-supervisión y supervisión de los circuitos de disparo, para verificar en forma permanente su correcto funcionamiento. Además, deberá contar, a lo menos, con las siguientes puertas de comunicación:

- Una (1) puerta en la cara frontal del equipo, para conectar una computadora portátil y poder efectuar configuración, análisis y cambios de ajuste.
- Una (1) puerta IRIG-B, para conectar una sincronización horaria externa.

El proveedor deberá suministrar todos los programas (software) necesarios para configurar, efectuar ajustes, realizar análisis y evaluación de fallas y determinar la localización de las mismas.

6.2.4. Protección de distancia (21/21N)

Se proyecta la implementación de cuatro (4) esquemas de protección a distancia (21/21N Sistema 1 y 21/21N Sistema 2), redundante, de tecnología numérica, compuesta por cuatro zonas como mínimo, con características poligonales, para fallas entre fases y fallas de puesta a tierra, con desconexión de un solo polo y tripolar. Estas protecciones deben incluir

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0 PÁGINA - PAGE 16 de/of 84
---	---	---	---

una función direccional para la corriente residual, para permitir la posibilidad de trabajar como esquema de comparación. Es requisito que los equipos de protección 21/21N-S1 deban ser de programación y algoritmo distintos a los equipos de protección 21/21N-S2, preferentemente de distintos proveedores. Estos esquemas se instalarán en la Subestación Seccionadora San Simón 220kV (21/21N-S1 y 21/21N-S2 dirección SE Lagunas y 21/21N-S1 y 21/21N-S2 dirección SE Crucero).

Para cada una de las operaciones de protección, deben proporcionarse contactos independientes y libres de potencial.

Deberá contar con auto-supervisión y supervisión de los circuitos de disparo, para verificar en forma permanente su correcto funcionamiento. Además, deberá contar, a lo menos, con las siguientes puertas de comunicación:

- Una (1) puerta en la cara frontal del equipo, para conectar una computadora portátil y poder efectuar configuración, análisis y cambios de ajuste.
- Una (1) puerta IRIG-B, para conectar una sincronización horaria externa.

El proveedor deberá suministrar todos los programas (software) necesarios para configurar, efectuar ajustes, realizar análisis y evaluación de fallas y determinar la localización de las mismas.

6.2.5. Protección Switchgear 23 kV

Se proyecta la implementación de un (1) esquema de protección de sobrecorriente (50/51) por cada celda del switchgear. Deberá ser de tecnología numérica, con elementos de medida independientes para cada fase y característica porcentual.

Para cada una de las operaciones de la protección, se deberá proveer contactos independientes y libres de potencial.

Deberá contar con auto-supervisión y supervisión de los circuitos de disparo, para verificar en forma permanente su correcto funcionamiento. Además, deberá contar, a lo menos, con las siguientes puertas de comunicación:

- Una (1) puerta en la cara frontal del equipo, para conectar una computadora portátil y poder efectuar configuración, análisis y cambios de ajuste.
- Una (1) puerta IRIG-B, para conectar una sincronización horaria externa.

El proveedor deberá suministrar todos los programas (software) necesarios para configurar, efectuar ajustes, realizar análisis y evaluación de fallas y determinar la localización de las mismas.

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0 PÁGINA - PAGE 17 de/of 84
---	---	---	---



6.2.6. Controlador de paño

Se proyecta la implementación de ocho (8) equipos controladores de paño, de tecnología numérica. Los equipos serán responsables del manejo de entradas y salidas de datos de control, controlarán la operación, supervisión y estados de los equipos de maniobra de los paños respectivos, a través de un mímico incorporado en la pantalla frontal de cada equipo. También se usarán los controladores para efectos de despliegue de alarmas. Estos equipos se instalarán en la subestación elevadora Santa Rita 23/220kV (un equipo para controlar paño JT1 y un equipo para control de SS/AA) y en la subestación seccionadora San Simón 220 kV (cinco equipos para control de cada paño y un equipo para control de SS/AA).

Deberán poseer contactos independientes y libres de potencial para cada una de las operaciones.

Los equipos de la SE Santa Rita y el equipo de control de SS/AA de SE San Simón deberán poseer además entradas análogas en 4-20mA, con el fin de recibir señales externas en este formato (temperatura ambiente, temperatura de aceite o enrollados del transformador de poder, etc.).

Deberá contar, a lo menos, con las siguientes puertas de comunicación:

- Una (1) puerta en la cara frontal del equipo, para conectar una computadora portátil y poder efectuar configuración, análisis y cambios de la programación.
- Una (1) puerta IRIG-B, para conectar una sincronización horaria externa.

El proveedor deberá suministrar todos los programas (software) necesarios para configurar, realizar análisis y evaluación de fallas y determinar la localización de las mismas.

6.2.7. Equipo de medición y/o facturación

Se proyecta la implementación de cuatro (4) equipos de medida y facturación. Estos equipos serán instalados en la subestación elevadora Santa Rita 23/220 kV (un equipo) y en la subestación seccionadora San Simón 220 kV (cinco equipos).

Deberá ser un medidor multifuncional trifásico programable con memoria, de tres (3) elementos para 50Hz, que registre energía activa y reactiva en ambos sentidos.

Deberá contar, a lo menos, con las siguientes puertas de comunicación:

- Una (1) puerta para conectar una computadora portátil y poder efectuar configuración, análisis y cambios de la programación.
- Una (1) puerta RS 232 / RS 485 para realizar lectura remota del equipo.
- Una (1) puerta Ethernet con protocolo TCP/IP para realizar lectura remota del equipo.

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0 PÁGINA - PAGE 18 de/of 84
---	---	---	---



El proveedor deberá suministrar todos los programas (software) necesarios para configurar y obtener registro de eventos.

Tendrá una cantidad de canales suficiente para registrar las variables almacenadas en su memoria y modem interno para posible transmisión de datos, con su salida protegida contra sobretensiones.

6.2.8. Concentrador de datos

El equipamiento para el sistema Scada deberá cumplir las funciones establecidas en la filosofía de control y protecciones. Se ha utilizado una configuración de un concentrador de datos conectado a la red de control y protección en protocolo IEC 61850 por cada subestación.

El proveedor deberá suministrar dos (2) equipos concentradores de datos para permitir el control y supervisión de las instalaciones de cada subestación desde el sistema Scada remoto de Austrian Solar, a través del equipamiento Scada de la planta fotovoltaica.

Cada equipo concentrador de datos a suministrar deberá tener amplio soporte técnico en Chile.

Cada equipo concentrador de datos estará constituido, en general, por las siguientes unidades:

- Controlador.
- Entradas analógicas.
- Entradas digitales.
- Salidas de comandos.
- Acumuladores de pulsos.
- Interfaces con dispositivos electrónicos inteligentes (IED).
- Puertas de comunicación.
- Fuente de poder.

Estas unidades estarán interconectadas a través de buses de datos cuyas funciones serán transferir las señales entre los diferentes elementos y el controlador.

Cada concentrador de datos deberá suministrarse montado en un armario denominado Armario RTU, el cual contendrá además de un equipo GPS, un router y un switch de datos. Cada concentrador deberá tener capacidad de expansión para un 100% de las señales de entrada y salida. El dimensionamiento de las capacidades de cada equipo y de las unidades de entrada/salida debe ser adecuado a los requerimientos mínimos establecidos en esta especificación.

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0 PÁGINA - PAGE 19 de/of 84
---	---	---	---



La función básica de cada concentrador consiste en realizar secuencialmente pasos programados y verificar que cada paso se complete mediante el monitoreo y comparación del estado de entradas y salidas, con instrucciones programadas en la memoria y proveyendo de salidas discretas (on-off) a dispositivos conectados a él. Cada concentrador tendrá, además, como función, el intercambio de información con el servidor Scada de Austrian Solar.

Cada concentrador de datos debe ser capaz de retener el estado de toda la información de salida durante una caída en la alimentación eléctrica.

Después de una caída de tensión todas las salidas deben quedar desenergizadas o en estado apagado (off). Cuando el voltaje se restaura, el sistema debe ser capaz de reiniciarse en forma manual o automática.

Cada concentrador de datos debe ser capaz de funcionar con una autonomía mínima de 8 horas y en caso de ser desenergizada totalmente, tanto de su alimentación y su respaldo, este dispositivo debe retener toda información relacionada con programación, configuración e información de salida, en memoria no volátil. Al reenergizar, el sistema debe ser capaz de reiniciarse en forma automática sin ser necesaria su reprogramación o reconfiguración.

Cada concentrador de datos debe contar con un dispositivo o sistema que permita la desenergización y energización, a distancia, de toda su electrónica, sin ser necesario para realizar esta labor el tener que desplazarse a terreno.

El sistema debe ser capaz de detectar fallas en la comunicación con las unidades de entrada/salida, la red de comunicación, y a su vez transferirlas para indicación en las estaciones de operación asociadas.

En caso que el sistema cotizado no permita efectuar el diagnóstico completo desde uno o ambos concentradores de datos, el proveedor deberá indicar en que dispositivos del sistema cotizado residirán estas capacidades de diagnóstico.

El proveedor debe suministrar todos los cables especiales requeridos para conectar entre sí todos los componentes del sistema, incluyendo las unidades locales de entrada/salida. Los cables deben ser del tipo prefabricados con conectores en cada extremo y tener en ellos algún tipo de seguro para prevenir conexiones accidentalmente inapropiadas en terreno. Asimismo, el proveedor también debe suministrar, instalar y poner en servicio los equipos que permitan sincronizar cada concentrador de datos tanto con el resto de los equipos del sistema Scada como con los equipos de control y protección. Todos los equipos deberán estar sincronizados con una precisión de ± 1 ms. La red de sincronización deberá efectuarse mediante equipos GPS con señales IRIG-B.

a) Controlador

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0
			PÁGINA - PAGE 20 de/of 84

El Controlador es la unidad lógica responsable del manejo de entrada y salida de datos de cada concentrador de datos, del control de tráfico en el bus común y del intercambio de información.

La unidad de control estará basada en tecnología de microprocesadores. Las unidades ejecutarán todas las funciones relacionadas a la S/E, tales como ejecución de comandos, adquisición de datos, cálculo de demandas promedio en 15 minutos, etc.

La lógica de cada controlador deberá ser del tipo programable.

El almacenamiento del programa de aplicación de cada controlador se realizará mediante EEPROM.

Las unidades deberán cumplir los requerimientos de interferencia electromagnética de acuerdo a la norma IEC 60255.

b) Entradas digitales de señalización y estado

La función de estos módulos será la de supervisar los cambios de estado que ocurren en contactos secos ubicados en los diferentes puntos del proceso. Estos contactos indicarán condiciones de alarma, estados de equipos de maniobra, etc.

Sólo será necesaria la detección de cambios de estado cuya duración sea superior a 10 ms. Aquellos cambios cuya duración sea menor que el período indicado, deberán ser interpretados como ruido, por lo cual el equipo deberá contemplar la lógica o circuitos que permitan filtrar las variaciones de corta duración en el circuito de entrada del módulo.

Cada concentrador de datos deberá tener la capacidad de fechar las señales y eventos con resolución de ± 1 ms. Para este efecto, deberá tener la capacidad de recibir una referencia horaria externa (GPS).

En todos estos módulos deberán existir elementos que proporcionen una aislación galvánica entre el proceso y el sistema de control y protecciones, y entre las distintas entradas. Además, proporcionarán un adecuado filtraje de corrientes parásitas. Se preferirá el uso de elementos de estado sólido.

Las entradas discretas o digitales serán alimentadas en 125 Vcc.

Cada circuito de entrada debe tener luces de estado visibles desde su cara frontal, que indiquen cuando hay presente una señal válida de entrada.

Cada circuito de entrada discreta deberá disponer del hardware y software adecuado que permita agregar a la variable (Tag) la fecha y hora al milisegundo cuando ocurrió el cambio de evento de la señal correspondiente.

Todos los terminales para alambrado externo deben tener capacidad para aceptar cables de calibre 14 y 16 AWG, con sujeción mediante placa a presión atornillada.

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0 PÁGINA - PAGE 21 de/of 84
---	---	--	--



La aislación eléctrica entre las entradas y los circuitos internos, debe ser no menor de 1000 Vcc.

c) Acumuladores de pulsos

Para la medida de energía a nivel del sistema de control, se utilizarán módulos contadores de pulsos. La función de estos módulos será mantener una cuenta de los pulsos enviados por elementos integradores, tales como medidores de energía, etc.

Deberán ser capaces de detectar pulsos con una frecuencia máxima de 10 kHz.

d) Salidas digitales de comandos

La función de estos módulos será entregar las señales de salida que correspondan a las órdenes de control desde el sistema.

Las señales de salida estarán dadas por el cierre de contactos, los cuales se conectarán directamente a los equipos de control. En caso que la capacidad de estos contactos sea insuficiente, dicha conexión se realizará a través de relés auxiliares suministrados por el proveedor.

Los módulos de salidas discretas suministrados deberán tener salidas aisladas entre sí, en forma individual e independiente, de tipo contacto seco con capacidades de 1 A a 125 Vcc resistivo y 5 A a 220 Vca con F.P. = 0,8.

El tiempo de permanencia del contacto cerrado deberá ser de 300 ms como mínimo. Este tiempo deberá ser programable.

Cada salida debe tener fusible de protección para no exceder la capacidad de los dispositivos de salida.

Cada salida debe tener una luz indicadora de estado visible desde su cara frontal.

Todos los terminales para alambrado de salida deben aceptar conductores de calibre, 14 y 16 AWG, con sujeción mediante placa a presión atornillada.

Debe existir una aislación eléctrica entre la salida y los circuitos internos de no menos de 1000 Vcc.

e) Entradas analógicas

La función de estos módulos será la de transformar, filtrar, multiplexar las señales analógicas y luego codificar dichas señales en valores digitales compatibles con el sistema de procesamiento.

Los módulos de entradas analógicas deberán incluir, a lo menos, un filtro pasabajos y un limitador de sobretensión en la entrada del circuito.

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0
			PÁGINA - PAGE 22 de/of 84

En caso que los circuitos de entrada trabajen por diferencia de tensión, las resistencias shunt que transforman la corriente en dicha diferencia de tensión no podrán introducir un error superior al 0,1%.

Las entradas analógicas deberán trabajar en el rango de 4-20 mA.

La conversión de las señales analógicas debe tener una resolución de al menos doce (12) bits.

f) Puertas de comunicación y configuración

Cada concentrador de datos deberá tener al menos dos puertas de comunicación para enlazarse con el Centro de Operaciones de Autrian Solar. El formato de esta puerta debe ser serial RS-232/485, RJ-45 o fibra óptica LC o ST y debe soportar protocolos abiertos, de preferencia DNP 3.0, Ethernet o IEC 104.

Los protocolos de comunicación deberán ser fácilmente cambiables, para lo cual es deseable contar con una librería de protocolos.

También deberá tener una puerta de configuración, desde la cual se desarrollan las labores de configuración de parámetros, carga de programas y mantenimiento de la unidad.

Cada concentrador de datos deberá contar además con dos (2) puertas adicionales de comunicación para enlazarse con los dispositivos electrónicos inteligentes (IED's) que se instalarán en la subestación, en particular los equipos de control multifunción. Estas puertas de comunicación deben soportar protocolos abiertos tales como IEC 61850, DNP 3.0, IEC 103 o Ethernet.

g) Fuente de poder

Cada concentrador de datos deberá disponer de una o más fuentes respaldadas que permitan alimentar cada uno de sus circuitos. Las tensiones de alimentación de estos equipos serán de 125 Vcc. El proveedor deberá señalar explícitamente los requerimientos de tierra de protección.

h) Memoria

La memoria debe ser programable en terreno con instrucciones fáciles de borrar o desactivar en cualquier punto. Las instrucciones que se reemplacen o agreguen, deben insertarse en cualquier parte del programa sin interrumpir la secuencia de operación.

La memoria debe ser expandible por medio de la adición de los componentes requeridos.

La memoria debe ser no-volátil o deberá disponer de un sistema de respaldo para mantener la configuración, al menos por un período no inferior a dos (2) años.

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0 PÁGINA - PAGE 23 de/of 84
---	---	---	---

La capacidad de programación de la memoria debe ser no inferior a 16 kilobytes. Además, el sistema debe ser capaz de recorrer la memoria de programas (scan) y ejecutar las instrucciones en un tiempo menor que 1 ms/kilobyte.

i) Detección de Fallas

Cada concentrador de datos deberá tener la capacidad de detectar en forma automática (autochequeo) errores de paridad en memoria, falla en comprobaciones lógicas, falla de poder y falla de comunicaciones. Al producirse cualquiera de estas fallas, el sistema debe activar una alarma e indicar esta situación mediante señales luminosas de diagnóstico en ambos concentradores de datos.

j) Programación

El proveedor del sistema deberá suministrar la totalidad del software de configuración con su(s) respectiva(s) licencia(s) para cada concentrador de datos, el cual permitirá la programación y configuración de todas las estrategias de control para los equipos que componen el Sistema Eléctrico.

La programación será accesible a través de las estaciones de operación del sistema Scada y de un terminal portátil de programación, el cual está considerado como ítem opcional en el suministro.

k) Expandibilidad

Para satisfacer futuras modificaciones, cada concentrador de datos deberá contemplar una capacidad de expansión de un 100% en la cantidad de memoria y de un 100% en la cantidad de entradas y salidas en cada una de las unidades de entrada/salida suministradas.

6.2.9. Router (Firewall)

Se proyecta la implementación de dos (2) equipos Router para realizar la protección informática requerida para el sistema Scada y el sistema de control y protecciones de las instalaciones del proyecto. Estos equipos se instalarán en la subestación elevadora Santa Rita 23/220kV (un equipo) y en la subestación seccionadora San Simón 220kV (un equipo).

Este equipo Router será responsable de la comunicación entre el sistema Scada proyectado y el sistema Scada remoto de Austrian Solar, además de verificar los permisos de lectura y escritura en los equipos de control, protección y Scada.

El cliente indicará las direcciones IP de cada equipo que tendrá permiso de acceso a los Routers del sistema Scada de las subestaciones San Simón y Santa Rita.

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0 PÁGINA - PAGE 24 de/of 84
---	---	---	---

6.2.10. Switch de comunicaciones

Se proyecta la implementación de seis (6) Switches de datos bidireccionales, que se requiera para interconectar todos los equipos del sistema SCADA a los anillos de fibra óptica del sistema de control y protecciones del proyecto. Estos equipos se instalarán en la subestación elevadora Santa Rita 23/220kV (SW-RTU) y en la subestación seccionadora San Simón 220kV (SW-J1, SW-J3, SW-J4, SW1-RTU y SW2-RTU).

El proveedor debe detallar que tipo de puertos son los que dispondrán los switches tanto en la entrada como en la salida, entre los cuales pueden ser puertos RJ-45 para cable UTP/STP y puertos LC o ST de fibra óptica. Se debe asegurar la velocidad de transferencia a la cual se han especificado las redes de comunicaciones, en 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps según corresponda.

6.2.11. Equipo de sincronización GPS

Se deberán suministrar cuatro (4) equipos de sincronización horaria mediante señal satelital. Estos equipos deberán ser capaces de mantener la precisión de la estampa de tiempo que se utiliza en los equipos de control, protección y Scada. La precisión debe ser igual o inferior a $\pm 1\mu s$. Estos equipos se instalarán en la subestación elevadora Santa Rita 23/220kV (un equipo en sala eléctrica) y en la subestación seccionadora San Simón 220kV (un equipo en cada caseta de control y un equipo en casa de SS/GG).

Cada equipo deberá disponer de un teclado y un display incorporado para configuración y visualización de status. Además, deberán ser suministrados con sus correspondientes antenas GPS.

Cada equipo deberá tener puertos de comunicación del tipo RJ-45, RS-232/485 e IRIG-B.

6.2.12. Estación de ingeniería (HMI)

El monitoreo y control de cada subestación se efectuará a través de una (1) estación de operación tipo PC, para despliegues gráficos, funciones de comando, monitoreo de variables e históricos como también desplegar listados de alarmas y fallas.

Los despliegues deberán incluir, pero no estar limitados a lo siguiente:

- Vistas generales, despliegue de cada parte del sistema eléctrico
- Tendencias en tiempo real para todas las señales del sistema eléctrico y variables calculadas
- Tendencias históricas para variables predefinidas
- Monitoreo, impresión, alarmas y reportes de eventos
- Acceso a páginas de pantalla por número de TAG
- Gráficos interactivos con valores en tiempo real
- Reportes y sistemas de diagnóstico

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0
			PÁGINA - PAGE 25 de/of 84



La HMI estará basada en un computador tipo PC para uso industrial de última generación e incluirá como mínimo, parlantes para generación de alarmas, disco duro (HD) de 1 Tb con tiempo de acceso de 8 milisegundos máximo, procesador (CPU) Intel Xeon o similar, memoria RAM de 2 Gb, tarjeta de video de 1Gb y monitor LCD de 23” con una resolución de 1920x1080 pixeles, además de mouse óptico, teclado e interfaces de comunicación.

La información del sistema eléctrico será actualizada en las pantallas de las HMI cada un segundo o menos. Las actualizaciones de las alarmas se realizarán cada un segundo o más rápido.

El software de supervisión cotizado deberá aceptar futuras ampliaciones de al menos el 100% de la cantidad de tags establecidos por el proyecto de control y protecciones.

El sistema SCADA se auto chequeará continuamente para detectar fallas en sus componentes, generando alarmas y reportes.

El sistema SCADA, mediante una pantalla de estado en la Estación de ingeniería, supervisará las comunicaciones, los PLC, módulos de entrada y salida, impresoras entre otros.

Desde la estación de ingeniería se podrá configurar el sistema de control integrado y de forma remota interrogar y parametrizar los equipos de protección.

El equipamiento que compone la estación de ingeniería (pantalla, teclado, mouse, etc.) deberá estar integrado en el armario RTU de cada subestación.

También contarán con impresoras del tipo láser color para formato A4, cuya calidad de impresión será ajustable de 300 a 600 dpi como mínimo. Además, tendrá comunicación vía Ethernet TCP/IP y a través de puerta USB. Las impresoras deberán estar integradas en los mismos armarios que las HMI de cada subestación.

7. PRUEBAS E INSPECCIÓN

Los equipos especificados en este documento deberán ser sometidos a todas las pruebas de rutina indicadas en las normas ANSI o IEC y todas aquellas necesarias para verificar el correcto funcionamiento requerido en esta especificación.

Los equipos corresponderán a diseños que hayan sido sometidos a todas las pruebas tipo de la norma IEC y el vendedor deberá mostrar los resultados de estas pruebas en su oferta o bien incluirlas antes de las pruebas de rutina.

Específicamente se exigirá el siguiente programa de pruebas como mínimo:

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0
			PÁGINA - PAGE 26 de/of 84



7.1. Pruebas en fábrica

Se deberá realizar las pruebas en fábrica a todos los equipos de control y protección integrados en sus armarios definitivos.

El fabricante deberá informar con un plazo superior a treinta (30) días antes del inicio de estas pruebas y deberá entregar un programa detallado. El cliente se reserva el derecho de enviar a sus representantes para presenciar las pruebas.

La ejecución de estas pruebas en ningún caso disminuye la responsabilidad que tiene el fabricante en el correcto funcionamiento posterior de los equipos.

7.2. Pruebas de rutina

Todos los equipos de control y protección integrados en sus armarios definitivos deberán ser sometidos a pruebas individuales de recepción en fábrica, de acuerdo con estas especificaciones y con las recomendaciones de las normas de fabricación del equipo.

7.3. Pruebas funcionales

Los sistemas de control, protección y registro de fallas, ya integrados en su armario definitivo, deberán ser sometidos, en fábrica, a pruebas funcionales para verificar que los sistemas están cumpliendo con las funciones para las cuales fueron diseñados y operando dentro de los valores aceptados.

En las pruebas funcionales se deberá probar en forma completa cada uno de los sistemas que componen el suministro, demostrándose que la totalidad de las funciones se cumplen según lo especificado.

Algunas de las pruebas que deberán ser realizadas son:

- Verificación de todas las entradas y salidas digitales y generación de eventos.
- Inyección de corrientes y tensión para verificación de relés.
- Verificación de los canales de comunicación del equipamiento.
- Actuación de cada una de las funciones del relé y verificación de registro de evento.
- Verificación de lógicas de posición de interruptor.

7.4. Protocolo de pruebas

Por cada prueba que se realice en fábrica deberá emitirse un informe o protocolo con la siguiente información:

- Identificación del equipo bajo prueba.
- Descripción de la prueba.
- Resultados obtenidos, incluyendo descripciones de las fallas ocurridas.

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0 PÁGINA - PAGE 27 de/of 84
---	---	--	--

- Descripción de las intervenciones, correcciones, modificaciones y reparaciones efectuadas en los equipos.
- Una declaración que el equipo bajo prueba cumplió los requerimientos solicitados.

Se deberá entregar al Cliente dos (2) ejemplares de todos los protocolos de las pruebas realizadas. Sólo después que se establezca que el Cliente o sus representantes han revisado los resultados de las pruebas en fábrica, sin rechazar los resultados de ninguna de ellas, se podrá embarcar los equipos.

7.5. Inspección

Todos los equipos cubiertos por esta especificación estarán sujetos a la inspección por parte del Cliente, o por quien él designe, durante el período de fabricación y pruebas del equipo, a menos que renuncie expresamente a ello por escrito.

El vendedor deberá ofrecer todas las facilidades necesarias para este propósito, informando la fecha en que se realizarán las pruebas con por lo menos, un mes de anticipación.

Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos precedentes, el inspector verificará el funcionamiento general del equipo, las dimensiones, las cubiertas protectoras, empaquetaduras, las terminaciones y pintura, los accesorios y todo lo necesario para verificar el fiel cumplimiento de esta especificación.

El hecho de que el equipo haya sido inspeccionado y aceptado por el inspector, no desliga al vendedor de su responsabilidad ulterior de suministrar el equipo de acuerdo a las normas y especificaciones indicadas en el punto 4 y lo indicado en esta especificación, por lo que el proveedor deberá corregir a su costo cualquier deficiencia, aunque ésta sea detectada con posterioridad a la inspección.

7.6. Pruebas de puesta en servicio

Para la ejecución de las pruebas, el fabricante deberá presentar personal especializado, para que asesore al personal encargado de las pruebas de puesta en servicio. Si a juicio del Cliente, una o más personas acreditadas no reúnen las condiciones necesarias para hacerlo, deberán ser reemplazadas en forma inmediata por otra u otras personas idóneas, cuya calificación será sometida a la consideración del Cliente.

8. REPUESTOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALES

En la oferta deberá incluirse una lista de repuestos recomendados para dos (2) años de operación de los equipos.

La oferta debe incluir todas las herramientas especiales necesarias para la instalación, operación y mantenimiento de los equipos.

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0 PÁGINA - PAGE 28 de/of 84
---	---	--	--



Adicionalmente, el fabricante indicará y cotizará repuestos esenciales, tales como: blocks de prueba, relés auxiliares, relés biestables, entre otros.

La cotización de los repuestos y herramientas debe indicar el precio para cada ítem considerado.

9. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD

Los equipos suministrados y sus insumos deben ser fabricados con procedimientos de control de calidad certificados por la norma ISO 9001, para lo cual se deberá incluir en la propuesta, el programa de control de calidad y la certificación correspondiente.

El Proponente deberá demostrar que tiene implementado y funcionando en fábrica un sistema de Garantía de Calidad con programas y procedimientos documentados en manuales, cumpliendo la Norma ISO 9001: Sistemas de calidad: Modelo de garantía de calidad en diseño, producción, instalación y servicio, para lo cual se deberá incluir en la propuesta el programa de control de calidad y la certificación correspondiente.

El sistema de aseguramiento de calidad debe incluir todas las etapas y actividades del proceso de fabricación, lo que incluye, sin ser excluyente, lo siguiente:

- Ingeniería
- Suministros
- Transporte (en lo que corresponda)
- Almacenamiento (en lo que corresponda)
- Pruebas y asesoría durante la puesta en servicio (en lo que corresponda)

El Cliente se reserva el derecho de verificar los procedimientos y la documentación relativa a la fabricación de los equipos de control y protección y el Proponente se obliga a poner a su disposición estos antecedentes.

El equipo suministrado deberá cumplir con los siguientes requisitos generales:

- Asegurar la continuidad de servicio.
- Permitir una fácil y mínima mantención.
- Ser de fácil instalación con un trabajo simple

El Fabricante será el único responsable sobre la calidad y cumplimiento de las especificaciones de los equipos incluidos en el suministro, independiente de las inspecciones que pueda realizar la empresa mandante.

10. EMBALAJE Y TRANSPORTE

Se tendrán en cuenta los siguientes requerimientos:

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0 PÁGINA - PAGE 29 de/of 84
---	---	--	--

10.1. Precauciones generales

Los equipos vendrán empacados individualmente y embalados en cajones resistentes y de buena calidad, de tal forma que los protejan contra golpes por mal manejo durante el transporte marítimo y/o terrestre, carga y bodegaje, así como de la absorción de humedad.

En el evento que los equipos de control y protección deban ser desarmados para transporte, todos los elementos y partes deben ser debidamente marcados e identificados para facilitar su montaje en el sitio.

El embalaje deberá considerar tanto los requerimientos de un transporte difícil, como la seguridad contra mermas o robos durante el transporte y almacenamiento. En caso que el transporte deba efectuarse sobre cubierta, deberán tomarse todas las precauciones especiales necesarias para evitar cualquier daño al equipo o materiales.

Los equipos deberán ser embalados en fábrica de acuerdo a la experiencia del fabricante, considerando que el embalaje debe resistir los efectos de la manipulación y transporte marítimo y/o terrestre, según sea el caso.

10.2. Marcas en los bultos

Todos los bultos o cajones estarán premunidos de una Lista de Empaque con las partes que contienen.

Cada cajón estará marcado de forma clara e indeleble en un sitio visible, por lo menos en dos de sus caras laterales opuestas, con la siguiente identificación mínima:

- Nombre de la fábrica
- Número de Orden de Compra
- Nombre cliente, según corresponda
- Tipo de elementos que contiene
- Peso total
- Guía de despacho

10.3. Piezas pesadas sin embalaje

Aquellas piezas pesadas y robustas, que se admite despachar sin embalaje, se deben reforzar y proteger adecuadamente para evitar todo daño y procurar que no se encuentren en ellas equipos, superficies o aditamentos susceptibles de dañarse.

10.4. Embalaje de repuestos

Los repuestos se protegerán y embalarán de manera que resistan, sin deterioros, un almacenamiento adicional de varios años bajo condiciones normales y se dispondrán en cajas separadas con marcas especiales que los identifiquen como tales. Incluirán una Lista

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0 PÁGINA - PAGE 30 de/of 84
---	---	--	--

de Empaque detallada que identifique claramente cada uno de los repuestos y el equipo principal al que está destinado.

10.5. Embalaje de partes delicadas

Los repuestos y/o partes delicadas se protegerán por medio de capas protectoras aplicadas por inmersión o embalándose en envolturas o recipientes sellados.

NOTA.

Los cajones y otros de madera deben cumplir con la resolución 133/2005 y sus modificaciones N°:2859/2007 y N°:7008/2013 del Ministerio de Agricultura ESTABLECE REGULACIONES CUARENTENARIAS PARA EL INGRESO DE EMBALAJES DE MADERA.

11. INFORMACION QUE DEBE SER INCLUIDA EN LA OFERTA

11.1. Hoja de Características Técnicas Garantizadas (CTG).

El Proponente deberá llenar las celdas de la columna “Ofrecido por Proveedor” de las Hojas de CTG, general y partículas de las protecciones, con toda la información que se solicita, sin alterar el formato de la hoja que se entrega. Cualquier dato adicional podrá ingresarlo en el punto que corresponda, insertando una fila, que deberá quedar claramente destacada respecto a los puntos existentes.

El Proponente deberá entregar las Hojas de CTG en el formato Excel. Adicionalmente, deberá entregar una copia en formato pdf debidamente firmada por el representante autorizado.

11.2. Documentos y Planos

- Planos básicos y catálogos con características físicas y técnicas de los equipos de los sistemas de control local.
- Protocolo de pruebas tipo de los equipos.
- Información técnica de características, funciones, configuraciones y otros documentos que permitan comprender y evaluar los sistemas de control centralizado y remoto.
- Planos eléctricos y de fabricación de los armarios de protección y registro de fallas.
- Esquemas internos de cada uno de los elementos componentes de los equipos de protección y registro de fallas.

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0 PÁGINA - PAGE 31 de/of 84
---	---	--	--



11.3. Folletos descriptivos y catálogos

- Manuales descriptivos, de funcionamiento, de montaje, de pruebas, operación y mantenimiento de las protecciones.
- Descripción completa y detallada de los equipos de protección y registro de fallas suministrados.

11.4. Protocolos (certificados) de pruebas tipo

11.5. Programa de fabricación y Pruebas en Fábrica (FAT).

El Proponente deberá adjuntar a su Oferta un programa completo de fabricación y pruebas en fábrica (FAT) de los equipos de control y protecciones, que considere al menos lo siguiente:

- Desarrollo de la ingeniería y emisión de planos y documentos para aprobación.
- Suministro de materiales y componentes principales.
- Fabricación y ensamblaje.
- Desarrollo de las pruebas de aceptación en fábrica.
- Equipo completo y listo para despacho.

11.6. Programa de emisión de documentos y datos

El Proponente deberá completar la información en el formato adjunto a estas especificaciones.

11.7. Lista de referencia

El Proponente deberá adjuntar a su oferta una lista de referencias de los equipos de similares características fabricados y en operación, indicando Cliente, lugar de instalación, número de unidades suministradas y año de puesta en servicio.

11.8. Plazo de entrega

El Proponente deberá indicar en su oferta el plazo de entrega garantizado, contado a partir de la fecha de recepción de la Orden de compra.

11.9. Período de garantía

El Proponente deberá indicar en su oferta el período de garantía contado a partir de la fecha de puesta en servicio del equipo y a partir de la fecha de entrega en fábrica.

11.10. Hoja de aclaraciones y desviaciones

El Proponente deberá adjuntar a su oferta una lista detallada de las desviaciones de su oferta respecto a lo indicado en esta especificación, según el formato adjunto.

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0 PÁGINA - PAGE 32 de/of 84
---	---	--	--



11.11. Listado Valorizado de Repuestos, herramientas especiales y equipos de prueba

11.11.1. Repuestos y accesorios para el sistema de control

Para los equipos de control, el Proponente deberá incluir en su oferta una lista valorizada de repuestos recomendados, según se indica a continuación:

11.11.1.1. Repuestos y accesorios para el control local

Se entenderá por repuestos, los elementos o equipos que deban reemplazar a elementos similares, susceptibles de falla durante el funcionamiento normal de los sistemas.

El Proveedor deberá suministrar una “lista de repuestos” necesarios para asegurar un período de funcionamiento ininterrumpido de cinco (5) años.

Se entenderá por accesorios, todos aquellos dispositivos, elementos o herramientas especiales que permitan montar, alambrear, verificar, poner en servicio y mantener las instalaciones de control local.

El Proveedor deberá suministrar todos los accesorios necesarios que permitan cumplir las funciones antes señaladas.

El Proveedor deberá incluir en el suministro de accesorios, software y otros que permitan ajustar, verificar y efectuar el mantenimiento de los equipos de control del suministro.

11.11.1.2. Repuestos y accesorios para el control centralizado

Se entenderá por repuestos, los elementos o equipos que deban reemplazar a elementos similares, susceptibles de falla durante el funcionamiento normal de los sistemas de control centralizado.

El Proveedor deberá suministrar una “lista de repuestos” necesarios para asegurar un período de funcionamiento ininterrumpido de cinco (5) años.

El suministro incluirá todos los equipos de prueba, módulos e instrumentos con sus cables y accesorios necesarios para efectuar la mantención preventiva y correctiva de los equipos que forman el sistema de control centralizado.

Las instrucciones especiales que puedan requerirse para montaje, pruebas y uso de los repuestos deben incluirse en la documentación técnica del sistema.

11.11.2. Repuestos y accesorios para el sistema de protecciones

Para los equipos de protección, el Proponente deberá incluir en su oferta una lista valorizada de los siguientes elementos:

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0 PÁGINA - PAGE 33 de/of 84
---	---	--	--

- Repuestos necesarios para el mantenimiento de los equipos de protección y registro de fallas, para un período de cinco (5) años de operación.
- Equipos, herramientas y accesorios especiales que sean requeridos para el montaje, operación y/o mantenimiento de las protecciones.

12. INFORMACIÓN DE INGENIERÍA CON EL SUMINISTRO

El Proponente suministrará todos los dibujos, planos, documentos y datos, de acuerdo a la requerido e indicado en las hojas de datos e indicar los tiempos de entrega para cada documento los cuales serán establecidos en la Orden de Compra.

12.1. Informes de avance de la fabricación

El Proponente deberá emitir informes de avance mensuales sobre la fabricación de los equipos y materiales a ser suministrados. Los informes incluirán información sobre el estado de avance y sobre cualquier dificultad en la adquisición y/o fabricación de los equipos.

12.2. Planos e información certificada que deberá someterse a aprobación

Dentro de un plazo máximo de 30 días y de acuerdo a las cantidades y tipos de documentos, el Proponente suministrará, a lo menos, la información que se indica a continuación:

- Memorias de cálculo eléctricas, constructivas y sísmicas.
- Plantas y elevaciones (planos a escalas, con las respectivas dimensiones).
- Planos de detalle de los armarios con sus componentes principales.
- Ubicación de todos los accesorios.
- Ubicación y tamaño de entrada de conduits, bandejas, escalerillas y/o cables.
- Tamaño y ubicación de los pernos de anclaje.
- Ubicación de las conexiones de tierra.
- Pesos y volúmenes.
- Listas de materiales y dispositivos.
- Hojas de datos de los equipos y dispositivos.
- Catálogos y folletos de información técnica de equipos y dispositivos.
- Manuales de instalación, operación, puesta en servicio y mantenimiento.
- Diagramas eléctricos funcionales.
- Diagramas de alambrado interno.
- Certificados de pruebas.

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0 PÁGINA - PAGE 34 de/of 84
---	---	--	--



12.3. Diseños aprobados y manuales de instrucción

A más tardar 30 días después de la etapa de aprobación de planos, el Proponente deberá enviar al Cliente la siguiente información:

A. Diseños aprobados

El Proponente enviará una copia en papel (y los archivos magnéticos en AUTOCAD asociados) con todos los planos aprobados por el cliente, incluyendo las respectivas modificaciones solicitadas.

B. Instrucciones de montaje

Las instrucciones de montaje deberán incluir todos los aspectos necesarios para el adecuado montaje del equipo.

C. Instrucciones de almacenamiento, operación y mantenimiento.

El suministro del equipo incluye la entrega por parte del Proponente de las instrucciones de operación del equipo y de todos los equipos adicionales incluidos.

Asimismo, el Proponente deberá entregar las instrucciones de mantenimiento programado y equipos adicionales.

El Proponente deberá entregar como mínimo 5 copias en papel, en idioma español, según corresponda, los manuales con instrucciones de montaje, operación, mantenimiento y almacenaje.

12.4. Diseño de ingeniería de detalles de control y protección

Dentro del alcance de los servicios a ser desarrollados por el proponente, se encuentra el desarrollo de la ingeniería de detalles del sistema de control y protecciones del proyecto, compuesto principalmente por los siguientes planos:

- Diagramas elementales de corriente alterna.
- Diagramas elementales de corriente continua.
- Diagramas de alambrado remoto.

13. SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE MONTAJE, PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBAS EN TERRENO

La documentación entregada con el suministro debe ser suficiente y adecuada para que personal calificado del comprador o contratista pueda montar, probar y poner en servicio los equipos, como también repararlos en la medida en que esto sea posible fuera de las instalaciones del fabricante.

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0 PÁGINA - PAGE 35 de/of 84
---	---	--	--



El fabricante podrá cotizar como una opción, servicios de supervisión técnica de su personal durante la instalación y puesta en servicio de los equipos, que incluirá el periodo estimado de los servicios, para garantizar una puesta en servicio exitosa y sin contratiempo. Lo anterior sin perjuicio de que deberá visitar a su costo las instalaciones si lo considera necesario o si se requiriere debido a fallas o problemas causados por defectos de fabricación o por insuficiencia en la información y documentación incluida con el suministro.

La cotización por estos servicios debe incluir todos los gastos de fabricante tales como materiales, pasajes, transporte, alojamiento y alimentación.

14. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

La documentación entregada con el suministro debe ser suficiente y adecuada para que personal calificado del comprador o contratista pueda operar y mantener los equipos, como también repararlos en la medida en que esto sea posible fuera de las instalaciones del fabricante.

El fabricante podrá cotizar como una opción, servicios de capacitación y entrenamiento de su personal durante la instalación y puesta en servicio de los equipos.

La cotización por estos servicios debe incluir todos los gastos del fabricante tales como materiales, pasajes, transporte, alojamiento y alimentación.

15. GARANTÍA

NOTA: Los términos de garantía indicados a continuación son aplicables solamente si superan las exigencias de garantía indicadas en el RFQ.

El vendedor garantizará los equipos libres de defectos de material y mano de obra por un período de 24 meses desde la fecha de su puesta en servicio o de 30 meses desde la fecha de recepción, cualquiera ocurra primero, tomando el comprador los cuidados necesarios para protegerlos de daños durante su almacenamiento.

Todas las garantías y certificaciones obtenidas por el vendedor de fabricantes y proveedores de equipos usados en este contrato se harán extensivas al comprador en todos sus términos de cobertura.

Al recibo de aviso por parte del dueño del equipo de cualquier falla del material garantizado durante el período de garantía, deberán suministrarse, sin costo adicional para el dueño, las piezas de reemplazo correspondientes.

Durante el período de garantía, el vendedor acuerda la rápida y correcta, reparación y reemplazo, sin costo para el dueño, de cualquier parte, material, diseño, o mano de obra encontrada defectuosa, o no especificada. Esto incluirá cualquier diseño de ingeniería,

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – <i>CODE</i> HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0 PÁGINA - <i>PAGE</i> 36 de/of 84
---	---	--	--



revisiones de planos, cualquier equipo, nuevo material y labores requeridas para el correcto funcionamiento del equipo en completo acuerdo con las especificaciones.

Adicionalmente, el vendedor deberá incluir una extensión de 36 meses (por un período de garantía total de 60 meses) como una opción en su oferta.

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – <i>CODE</i> HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0
			PÁGINA - <i>PAGE</i> 37 de/of 84



ANEXOS



ANEXO 1 HOJA DE DATOS PARA COMPLETAR POR EL OFERENTE PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE TRANSFORMADOR 87T

El proponente deberá devolver estos documentos completos con toda la información solicitada, adjuntándolos a su oferta.

HOJA DE DATOS PROTECCIÓN 87T Las condiciones se deben cumplir a una altitud <1000 m.s.n.m. (El vendedor deberá completar este formulario y devolverlo con la oferta)	
VENDEDOR	
OFERTA N°	
FECHA	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
A	ANTECEDENTES GENERALES			
A.1	Fabricante			
A.2	País			
A.3	Tipo			
A.4	Modelo			
A.5	Normas			
A.6	Plazo entrega	semanas		
A.7	Lugar de Entrega			
A.8	Fabricante de bushing			
A.9	Lugar de fabricación (indicar país)			
B	CARACTERISTICAS			
B.1	Cantidad	c/u	1	
B.2	TAG		PS3/JT1	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
B.3	Marca		Por proveedor	
B.4	Modelo		Por proveedor	
B.5	Tipo de relé		Númérico	
B.6	Puertos de Mantenimiento		RJ-45, RS232 y/o RS485	
B.7	Puertos de Acceso Remoto		RS485 y/o Ethernet 100MB	
B.8	Tipos de conector para fibra óptica		ST	
B.9	Protocolo de Comunicación del Sistema		IEC 60870-5-103, DNP 3.0 e I EC 61850-8-1 sobre F.O	
B.10	Montaje/Placa Frontal			
B.11	Idioma de interface		Español	
B.12	Fuente de Alimentación		125 Vdc	
B.13	Módulo TP		4 VT	
B.14	Módulo TC		7 CT (Isec.=5 A)	
B.15	Entrada Digitales (Mínimas)	c/u	24	
B.16	Salidas Digitales (Mínimas)	c/u	36	
B.17	Funciones Internas (Mínimas)		87T, 50/50N, 51/51N, 50G, 27/59, 68	
B.18	Observaciones Generales		Con Lógica Programable, Reportes de fallas, Registros de Eventos y Registros Oscilo gráficos en Formato Comtrade, Contacto de vida (Falla critica)	
B.19	Sincronización GPS		IRIG-B	
C	PRUEBAS			
C.1	Especificación Sísmica ETG-1020 (incluir certificado)	Cumple	SI	
C.2	Especificación Sísmica IEEE 693 (incluir certificado)	Cumple	SI	
C.3	Pruebas Tipo y Normas		Anexar Protocolos	
C.4	Lista de Pruebas de Rutina y Normas		Anexar Listado	
C.5	Período de pruebas en fábrica	Semanas		
D	LISTA DE REPUESTOS CON PRECIOS		Incluir Anexo	
E	PLANOS Y CATÁLOGOS		Incluir Anexo	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
F.1	Desviaciones de la especificación		Incluir Anexo	
F.2	Plazo entrega información Certificada	Semanas		
G	GENERAL			
G.1	REPUESTOS		VER PUNTO 8	
G.2	REQUERIMIENTOS DE CALIDAD		VER PUNTO 9	
G.3	EMBALAJE Y TRANSPORTE		VER PUNTO 10	
G.4	INFORMACIÓN A ENTREGAR CON LA OFERTA		VER PUNTO 11	
G.5	INFORMACIÓN DE INGENIERÍA CON EL SUMINISTRO		VER PUNTO 12	
G.6	SERVICIO DE SUPERVISIÓN (OPCIONAL)		VER PUNTO 13	
G.7	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		VER PUNTO 14	
G.8	GARANTÍA		VER PUNTO 15	
G.9	COMENTARIOS Y/O DESVIACIONES RESPECTO A LA ET		Incluir Anexo	
G.10	INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (PL, FOLLETOS)		Incluir Anexo	

ANEXO 2 HOJA DE DATOS PARA COMPLETAR POR EL OFERENTE PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE LÍNEA 87L – SISTEMA 1

El proponente deberá devolver estos documentos completos con toda la información solicitada, adjuntándolos a su oferta.

HOJA DE DATOS PROTECCIÓN 87L-S1 Las condiciones se deben cumplir a una altitud <1000 m.s.n.m. (El vendedor deberá completar este formulario y devolverlo con la oferta)	
VENDEDOR	
OFERTA N°	
FECHA	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
A	ANTECEDENTES GENERALES			
A.1	Fabricante			
A.2	País			
A.3	Tipo			
A.4	Modelo			
A.5	Normas			
A.6	Plazo entrega	semanas		
A.7	Lugar de Entrega			
A.8	Fabricante de bushing			
A.9	Lugar de fabricación (indicar país)			
B	CARACTERISTICAS			
B.1	Cantidad	c/u	2	
B.2	TAG		PS1/JT1 PS1/J3	

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0
			PÁGINA - PAGE 42 de/of 84

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
B.3	Marca		Por proveedor	
B.4	Modelo		Por proveedor	
B.5	Tipo de relé		Númérico	
B.6	Puertos de Mantenimiento		RJ-45, RS232 y/o RS485	
B.7	Puertos de Acceso Remoto		RS485 y/o Ethernet 100MB	
B.8	Tipos de conector para fibra óptica		ST	
B.9	Protocolo de Comunicación del Sistema		IEC 60870-5-103, DNP 3.0 e I EC 61850-8-1 sobre F.O	
B.10	Montaje/Placa Frontal			
B.11	Idioma de interface		Español	
B.12	Fuente de Alimentación		125 Vdc	
B.13	Módulo TP		4 VT	
B.14	Módulo TC		4 CT (Isec.=5 A)	
B.15	Entrada Digitales (Mínimas)	c/u	24	
B.16	Salidas Digitales (Mínimas)	c/u	36	
B.17	Funciones Internas (Mínimas)		87L, 21/21N, 67/67N, 50/50N, 51/51N, 27/59, 50BF, 85A,85C, 85D, Weak Infeed, Echo, SOTF	
B.18	Observaciones Generales		Con Lógica Programable, Reportes de fallas, Registros de Eventos y Registros Oscilo gráficos en Formato Comtrade, Contacto de vida (Falla critica)	
B.19	Sincronización GPS		IRIG-B	
C	PRUEBAS			
C.1	Especificación Sísmica ETG-1020 (incluir certificado)	Cumple	SI	
C.2	Especificación Sísmica IEEE 693 (incluir certificado)	Cumple	SI	
C.3	Pruebas Tipo y Normas		Anexar Protocolos	
C.4	Lista de Pruebas de Rutina y Normas		Anexar Listado	
C.5	Período de pruebas en fábrica	Semanas		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
D	LISTA DE REPUESTOS CON PRECIOS		Incluir Anexo	
E	PLANOS Y CATÁLOGOS		Incluir Anexo	
F.1	Desviaciones de la especificación		Incluir Anexo	
F.2	Plazo entrega información Certificada	Semanas		
G	GENERAL			
G.1	REPUESTOS		VER PUNTO 8	
G.2	REQUERIMIENTOS DE CALIDAD		VER PUNTO 9	
G.3	EMBALAJE Y TRANSPORTE		VER PUNTO 10	
G.4	INFORMACIÓN A ENTREGAR CON LA OFERTA		VER PUNTO 11	
G.5	INFORMACIÓN DE INGENIERÍA CON EL SUMINISTRO		VER PUNTO 12	
G.6	SERVICIO DE SUPERVISIÓN (OPCIONAL)		VER PUNTO 13	
G.7	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		VER PUNTO 14	
G.8	GARANTÍA		VER PUNTO 15	
G.9	COMENTARIOS Y/O DESVIACIONES RESPECTO A LA ET		Incluir Anexo	
G.10	INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (PL, FOLLETOS)		Incluir Anexo	

ANEXO 3 HOJA DE DATOS PARA COMPLETAR POR EL OFERENTE PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE LÍNEA 87L – SISTEMA 2

El proponente deberá devolver estos documentos completos con toda la información solicitada, adjuntándolos a su oferta.

HOJA DE DATOS PROTECCIÓN 87L-S2 Las condiciones se deben cumplir a una altitud <1000 m.s.n.m. (El vendedor deberá completar este formulario y devolverlo con la oferta)	
VENDEDOR	
OFERTA N°	
FECHA	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
A	ANTECEDENTES GENERALES			
A.1	Fabricante		Distinto al fabricante de Sistema 1	
A.2	País			
A.3	Tipo			
A.4	Modelo			
A.5	Normas			
A.6	Plazo entrega	semanas		
A.7	Lugar de Entrega			
A.8	Fabricante de bushing			
A.9	Lugar de fabricación (indicar país)			
B	CARACTERISTICAS			
B.1	Cantidad	c/u	2	

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0
			PÁGINA - PAGE 45 de/of 84

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
B.2	TAG		PS2/JT1 PS2/J3	
B.3	Marca		Por proveedor	
B.4	Modelo		Por proveedor	
B.5	Tipo de relé		Numérico	
B.6	Puertos de Mantenimiento		RJ-45, RS232 y/o RS485	
B.7	Puertos de Acceso Remoto		RS485 y/o Ethernet 100MB	
B.8	Tipos de conector para fibra óptica		ST	
B.9	Protocolo de Comunicación del Sistema		IEC 60870-5-103, DNP 3.0 e I EC 61850-8-1 sobre F.O	
B.10	Montaje/Placa Frontal			
B.11	Idioma de interface		Español	
B.12	Fuente de Alimentación		125 Vdc	
B.13	Módulo TP		4 VT	
B.14	Módulo TC		4 CT (Isec.=5 A)	
B.15	Entrada Digitales (Mínimas)	c/u	24	
B.16	Salidas Digitales (Mínimas)	c/u	36	
B.17	Funciones Internas (Mínimas)		87L, 21/21N, 67/67N, 50/50N, 51/51N, 27/59, 50BF, 85A,85C, 85D, Weak Infeed, Echo, SOTF	
B.18	Observaciones Generales		Con Lógica Programable, Reportes de fallas, Registros de Eventos y Registros Oscilo gráficos en Formato Comtrade, Contacto de vida (Falla critica)	
B.19	Sincronización GPS		IRIG-B	
C	PRUEBAS			
C.1	Especificación Sísmica ETG-1020 (incluir certificado)	Cumple	SI	
C.2	Especificación Sísmica IEEE 693 (incluir certificado)	Cumple	SI	
C.3	Pruebas Tipo y Normas		Anexar Protocolos	
C.4	Lista de Pruebas de Rutina y Normas		Anexar Listado	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
C.5	Período de pruebas en fábrica	Semanas		
D	LISTA DE REPUESTOS CON PRECIOS		Incluir Anexo	
E	PLANOS Y CATÁLOGOS		Incluir Anexo	
F.1	Desviaciones de la especificación		Incluir Anexo	
F.2	Plazo entrega información Certificada	Semanas		
G	GENERAL			
G.1	REPUESTOS		VER PUNTO 8	
G.2	REQUERIMIENTOS DE CALIDAD		VER PUNTO 9	
G.3	EMBALAJE Y TRANSPORTE		VER PUNTO 10	
G.4	INFORMACIÓN A ENTREGAR CON LA OFERTA		VER PUNTO 1111	
G.5	INFORMACIÓN DE INGENIERÍA CON EL SUMINISTRO		VER PUNTO 12	
G.6	SERVICIO DE SUPERVISIÓN (OPCIONAL)		VER PUNTO 13	
G.7	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		VER PUNTO 14	
G.8	GARANTÍA		VER PUNTO 15	
G.9	COMENTARIOS Y/O DESVIACIONES RESPECTO A LA ET		Incluir Anexo	
G.10	INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (PL, FOLLETOS)		Incluir Anexo	

ANEXO 4 HOJA DE DATOS PARA COMPLETAR POR EL OFERENTE PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE BARRA 87B – UNIDAD CENTRAL

El proponente deberá devolver estos documentos completos con toda la información solicitada, adjuntándolos a su oferta.

HOJA DE DATOS PROTECCIÓN 87B-UC Las condiciones se deben cumplir a una altitud <1000 m.s.n.m. (El vendedor deberá completar este formulario y devolverlo con la oferta)	
VENDEDOR	
OFERTA N°	
FECHA	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
A	ANTECEDENTES GENERALES			
A.1	Fabricante		-	
A.2	País			
A.3	Tipo			
A.4	Modelo			
A.5	Normas			
A.6	Plazo entrega	semanas		
A.7	Lugar de Entrega			
A.8	Fabricante de bushing			
A.9	Lugar de fabricación (indicar país)			
B	CARACTERISTICAS			
B.1	Cantidad	c/u	2	

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0
			PÁGINA - PAGE 48 de/of 84

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
B.2	TAG		87B1/UC 87B2/UC	
B.3	Marca		Por proveedor	
B.4	Modelo		Por proveedor	
B.5	Tipo de relé		Numérico	
B.6	Puertos de Mantenimiento		RJ-45, RS232 y/o RS485	
B.7	Puertos de Acceso Remoto		RS485 y/o Ethernet 100MB	
B.8	Tipos de conector para fibra óptica		ST	
B.9	Protocolo de Comunicación del Sistema		IEC 60870-5-103, DNP 3.0 e IEC 61850-8-1 sobre F.O	
B.10	Montaje/Placa Frontal			
B.11	Idioma de interface		Español	
B.12	Fuente de Alimentación		125 Vdc	
B.13	Módulo TP		N/A	
B.14	Módulo TC		N/A	
B.15	Entrada Digitales (Mínimas)	c/u	12	
B.16	Salidas Digitales (Mínimas)	c/u	16	
B.17	Funciones Internas (Mínimas)		87B, 50BF	
B.18	Observaciones Generales		Con Lógica Programable, Reportes de fallas, Registros de Eventos y Registros Oscilo gráficos en Formato Comtrade, Contacto de vida (Falla critica)	
B.19	Sincronización GPS		IRIG-B	
C	PRUEBAS			
C.1	Especificación Sísmica ETG-1020 ETG- A.0.20 (incluir certificado)	Cumple	SI	
C.2	Especificación Sísmica IEEE 693 (incluir certificado)	Cumple	SI	
C.3	Pruebas Tipo y Normas		Anexar Protocolos	
C.4	Lista de Pruebas de Rutina y Normas		Anexar Listado	
C.5	Período de pruebas en fábrica	Semanas		
D	LISTA DE REPUESTOS CON PRECIOS		Incluir Anexo	
E	PLANOS Y CATÁLOGOS		Incluir Anexo	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
F.1	Desviaciones de la especificación		Incluir Anexo	
F.2	Plazo entrega información Certificada	Semanas		
G	GENERAL			
G.1	REPUESTOS		VER PUNTO 8	
G.2	REQUERIMIENTOS DE CALIDAD		VER PUNTO 9	
G.3	EMBALAJE Y TRANSPORTE		VER PUNTO 10	
G.4	INFORMACIÓN A ENTREGAR CON LA OFERTA		VER PUNTO 11	
G.5	INFORMACIÓN DE INGENIERÍA CON EL SUMINISTRO		VER PUNTO 12	
G.6	SERVICIO DE SUPERVISIÓN (OPCIONAL)		VER PUNTO 13	
G.7	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		VER PUNTO 14	
G.8	GARANTÍA		VER PUNTO 15	
G.9	COMENTARIOS Y/O DESVIACIONES RESPECTO A LA ET		Incluir Anexo	
G.10	INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (PL, FOLLETOS)		Incluir Anexo	

ANEXO 5 HOJA DE DATOS PARA COMPLETAR POR EL OFERENTE PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE BARRA 87B – UNIDAD DE BAHÍA

El proponente deberá devolver estos documentos completos con toda la información solicitada, adjuntándolos a su oferta.

HOJA DE DATOS PROTECCIÓN 87B-BU Las condiciones se deben cumplir a una altitud <1000 m.s.n.m. (El vendedor deberá completar este formulario y devolverlo con la oferta)	
VENDEDOR	
OFERTA N°	
FECHA	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
A	ANTECEDENTES GENERALES			
A.1	Fabricante		-	
A.2	País			
A.3	Tipo			
A.4	Modelo			
A.5	Normas			
A.6	Plazo entrega	semanas		
A.7	Lugar de Entrega			
A.8	Fabricante de bushing			
A.9	Lugar de fabricación (indicar país)			
B	CARACTERISTICAS			
B.1	Cantidad	c/u	4	

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0
			PÁGINA - PAGE 51 de/of 84

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
B.2	TAG		87B1/J1 87B1/J4 87B2/J3 87B2/J5	
B.3	Marca		Por proveedor	
B.4	Modelo		Por proveedor	
B.5	Tipo de relé		Númérico	
B.6	Puertos de Mantenimiento		RJ-45, RS232 y/o RS485	
B.7	Puertos de Acceso Remoto		RS485 y/o Ethernet 100MB	
B.8	Tipos de conector para fibra óptica		ST	
B.9	Protocolo de Comunicación del Sistema		IEC 60870-5-103, DNP 3.0 e I EC 61850-8-1 sobre F.O	
B.10	Montaje/Placa Frontal			
B.11	Idioma de interface		Español	
B.12	Fuente de Alimentación		125 Vdc	
B.13	Módulo TP		4 VT	
B.14	Módulo TC		4 CT (Isec.=5 A)	
B.15	Entrada Digitales (Mínimas)	c/u	16	
B.16	Salidas Digitales (Mínimas)	c/u	16	
B.17	Funciones Internas (Mínimas)		87B, 50/50N, 51/51N,	
B.18	Observaciones Generales		Con Lógica Programable, Reportes de fallas, Registros de Eventos y Registros Oscilo gráficos en Formato Comtrade, Contacto de vida (Falla critica)	
B.19	Sincronización GPS		IRIG-B	
C	PRUEBAS			
C.1	Especificación Sísmica ETG-1020 ETG- A.0.20 (incluir certificado)	Cumple	SI	
C.2	Especificación Sísmica IEEE 693 (incluir certificado)	Cumple	SI	
C.3	Pruebas Tipo y Normas		Anexar Protocolos	
C.4	Lista de Pruebas de Rutina y Normas		Anexar Listado	
C.5	Período de pruebas en fábrica	Semanas		

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0
			PÁGINA - PAGE 52 de/of 84

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
D	LISTA DE REPUESTOS CON PRECIOS		Incluir Anexo	
E	PLANOS Y CATÁLOGOS		Incluir Anexo	
F.1	Desviaciones de la especificación		Incluir Anexo	
F.2	Plazo entrega información Certificada	Semanas		
G	GENERAL			
G.1	REPUESTOS		VER PUNTO 8	
G.2	REQUERIMIENTOS DE CALIDAD		VER PUNTO 9	
G.3	EMBALAJE Y TRANSPORTE		VER PUNTO 10	
G.4	INFORMACIÓN A ENTREGAR CON LA OFERTA		VER PUNTO 11	
G.5	INFORMACIÓN DE INGENIERÍA CON EL SUMINISTRO		VER PUNTO 12	
G.6	SERVICIO DE SUPERVISIÓN (OPCIONAL)		VER PUNTO 13	
G.7	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		VER PUNTO 14	
G.8	GARANTÍA		VER PUNTO 15	
G.9	COMENTARIOS Y/O DESVIACIONES RESPECTO A LA ET		Incluir Anexo	
G.10	INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (PL, FOLLETOS)		Incluir Anexo	

ANEXO 6 HOJA DE DATOS PARA COMPLETAR POR EL OFERENTE PROTECCIÓN DE DISTANCIA 21/21N – SISTEMA 1

El proponente deberá devolver estos documentos completos con toda la información solicitada, adjuntándolos a su oferta.

HOJA DE DATOS PROTECCIÓN 21/21N-S1 Las condiciones se deben cumplir a una altitud <1000 m.s.n.m. (El vendedor deberá completar este formulario y devolverlo con la oferta)	
VENDEDOR	
OFERTA N°	
FECHA	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
A	ANTECEDENTES GENERALES			
A.1	Fabricante			
A.2	País			
A.3	Tipo			
A.4	Modelo			
A.5	Normas			
A.6	Plazo entrega	semanas		
A.7	Lugar de Entrega			
A.8	Fabricante de bushing			
A.9	Lugar de fabricación (indicar país)			
B	CARACTERISTICAS			
B.1	Cantidad	c/u	2	
B.2	TAG		PS1/J1 PS1/J4	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
B.3	Marca		Por proveedor	
B.4	Modelo		Por proveedor	
B.5	Tipo de relé		Númérico	
B.6	Puertos de Mantenimiento		RJ-45, RS232 y/o RS485	
B.7	Puertos de Acceso Remoto		RS485 y/o Ethernet 100MB	
B.8	Tipos de conector para fibra óptica		ST	
B.9	Protocolo de Comunicación del Sistema		IEC 60870-5-103, DNP 3.0 e I EC 61850-8-1 sobre F.O	
B.10	Montaje/Placa Frontal			
B.11	Idioma de interface		Español	
B.12	Fuente de Alimentación		125 Vdc	
B.13	Módulo TP		4 VT	
B.14	Módulo TC		4 CT (Isec.=5 A)	
B.15	Entrada Digitales (Mínimas)	c/u	24	
B.16	Salidas Digitales (Mínimas)	c/u	36	
B.17	Funciones Internas (Mínimas)		21/21N, 67/67N, 50/50N, 51/51N, 27/59, 79/25, 50BF, 85A,85C, 85D, Weak Infeed, Echo, SOTF	
B.18	Observaciones Generales		Con Lógica Programable, Reportes de fallas, Registros de Eventos y Registros Oscilo gráficos en Formato Comtrade, Contacto de vida (Falla critica)	
B.19	Sincronización GPS		IRIG-B	
C	PRUEBAS			
C.1	Especificación Sísmica ETG-1020 (incluir certificado)	Cumple	SI	
C.2	Especificación Sísmica IEEE 693 (incluir certificado)	Cumple	SI	
C.3	Pruebas Tipo y Normas		Anexar Protocolos	
C.4	Lista de Pruebas de Rutina y Normas		Anexar Listado	
C.5	Período de pruebas en fábrica	Semanas		

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0
			PÁGINA - PAGE 55 de/of 84

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
D	LISTA DE REPUESTOS CON PRECIOS		Incluir Anexo	
E	PLANOS Y CATÁLOGOS		Incluir Anexo	
F.1	Desviaciones de la especificación		Incluir Anexo	
F.2	Plazo entrega información Certificada	Semanas		
G	GENERAL			
G.1	REPUESTOS		VER PUNTO 8	
G.2	REQUERIMIENTOS DE CALIDAD		VER PUNTO 9	
G.3	EMBALAJE Y TRANSPORTE		VER PUNTO 10	
G.4	INFORMACIÓN A ENTREGAR CON LA OFERTA		VER PUNTO 11	
G.5	INFORMACIÓN DE INGENIERÍA CON EL SUMINISTRO		VER PUNTO 12	
G.6	SERVICIO DE SUPERVISIÓN (OPCIONAL)		VER PUNTO 13	
G.7	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		VER PUNTO 14	
G.8	GARANTÍA		VER PUNTO 15	
G.9	COMENTARIOS Y/O DESVIACIONES RESPECTO A LA ET		Incluir Anexo	
G.10	INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (PL, FOLLETOS)		Incluir Anexo	



ANEXO 7 HOJA DE DATOS PARA COMPLETAR POR EL OFERENTE PROTECCIÓN DE DISTANCIA 21/21N – SISTEMA 2

El proponente deberá devolver estos documentos completos con toda la información solicitada, adjuntándolos a su oferta.

HOJA DE DATOS PROTECCIÓN 21/21N-S2 Las condiciones se deben cumplir a una altitud <1000 m.s.n.m. (El vendedor deberá completar este formulario y devolverlo con la oferta)	
VENDEDOR	
OFERTA N°	
FECHA	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
A	ANTECEDENTES GENERALES			
A.1	Fabricante		Distinto al fabricante de Sistema 1	
A.2	País			
A.3	Tipo			
A.4	Modelo			
A.5	Normas			
A.6	Plazo entrega	semanas		
A.7	Lugar de Entrega			
A.8	Fabricante de bushing			
A.9	Lugar de fabricación (indicar país)			
B	CARACTERISTICAS			
B.1	Cantidad	c/u	2	

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0
			PÁGINA - PAGE 57 de/of 84

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
B.2	TAG		PS2/J1 PS2/J4	
B.3	Marca		Por proveedor	
B.4	Modelo		Por proveedor	
B.5	Tipo de relé		Númérico	
B.6	Puertos de Mantenimiento		RJ-45, RS232 y/o RS485	
B.7	Puertos de Acceso Remoto		RS485 y/o Ethernet 100MB	
B.8	Tipos de conector para fibra óptica		ST	
B.9	Protocolo de Comunicación del Sistema		IEC 60870-5-103, DNP 3.0 e I EC 61850-8-1 sobre F.O	
B.10	Montaje/Placa Frontal			
B.11	Idioma de interface		Español	
B.12	Fuente de Alimentación		125 Vdc	
B.13	Módulo TP		4 VT	
B.14	Módulo TC		4 CT (Isec.=5 A)	
B.15	Entrada Digitales (Mínimas)	c/u	24	
B.16	Salidas Digitales (Mínimas)	c/u	36	
B.17	Funciones Internas (Mínimas)		21/21N, 67/67N, 50/50N, 51/51N, 27/59, 79/25, 50BF, 85A,85C, 85D, Weak Infeed, Echo, SOTF	
B.18	Observaciones Generales		Con Lógica Programable, Reportes de fallas, Registros de Eventos y Registros Oscilo gráficos en Formato Comtrade, Contacto de vida (Falla critica)	
B.19	Sincronización GPS		IRIG-B	
C	PRUEBAS			
C.1	Especificación Sísmica ETG-1020 (incluir certificado)	Cumple	SI	
C.2	Especificación Sísmica IEEE 693 (incluir certificado)	Cumple	SI	
C.3	Pruebas Tipo y Normas		Anexar Protocolos	
C.4	Lista de Pruebas de Rutina y Normas		Anexar Listado	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
C.5	Período de pruebas en fábrica	Semanas		
D	LISTA DE REPUESTOS CON PRECIOS		Incluir Anexo	
E	PLANOS Y CATÁLOGOS		Incluir Anexo	
F.1	Desviaciones de la especificación		Incluir Anexo	
F.2	Plazo entrega información Certificada	Semanas		
G	GENERAL			
G.1	REPUESTOS		VER PUNTO 8	
G.2	REQUERIMIENTOS DE CALIDAD		VER PUNTO 9	
G.3	EMBALAJE Y TRANSPORTE		VER PUNTO 10	
G.4	INFORMACIÓN A ENTREGAR CON LA OFERTA		VER PUNTO 11	
G.5	INFORMACIÓN DE INGENIERÍA CON EL SUMINISTRO		VER PUNTO 12	
G.6	SERVICIO DE SUPERVISIÓN (OPCIONAL)		VER PUNTO 13	
G.7	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		VER PUNTO 14	
G.8	GARANTÍA		VER PUNTO 15	
G.9	COMENTARIOS Y/O DESVIACIONES RESPECTO A LA ET		Incluir Anexo	
G.10	INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (PL, FOLLETOS)		Incluir Anexo	



ANEXO 8 HOJA DE DATOS PARA COMPLETAR POR EL OFERENTE PROTECCIÓN DE SOBRECORRIENTE 50/51

El proponente deberá devolver estos documentos completos con toda la información solicitada, adjuntándolos a su oferta.

HOJA DE DATOS PROTECCIÓN 50/51 Las condiciones se deben cumplir a una altitud <1000 m.s.n.m. (El vendedor deberá completar este formulario y devolverlo con la oferta)	
VENDEDOR	
OFERTA N°	
FECHA	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
A	ANTECEDENTES GENERALES			
A.1	Fabricante			
A.2	País			
A.3	Tipo			
A.4	Modelo			
A.5	Normas			
A.6	Plazo entrega	semanas		
A.7	Lugar de Entrega			
A.8	Fabricante de bushing			
A.9	Lugar de fabricación (indicar país)			
B	CARACTERISTICAS			
B.1	Cantidad	c/u	11	
B.2	TAG		50/51	

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0
			PÁGINA - PAGE 60 de/of 84

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
B.3	Marca		Por proveedor	
B.4	Modelo		Por proveedor	
B.5	Tipo de relé		Númérico	
B.6	Puertos de Mantenimiento		RJ-45, RS232 y/o RS485	
B.7	Puertos de Acceso Remoto		RS485 y/o Ethernet 100MB	
B.8	Tipos de conector para fibra óptica		ST	
B.9	Protocolo de Comunicación del Sistema		IEC 60870-5-103, DNP 3.0 e I EC 61850-8-1 sobre F.O	
B.10	Montaje/Placa Frontal			
B.11	Idioma de interface		Español	
B.12	Fuente de Alimentación		125 Vdc	
B.13	Módulo TP		4 VT	
B.14	Módulo TC		7 CT (Isec.=5 A)	
B.15	Entrada Digitales (Mínimas)	c/u	24	
B.16	Salidas Digitales (Mínimas)	c/u	36	
B.17	Funciones Internas (Mínimas)		87T, 50/50N, 51/51N, 50G, 27/59, 68	
B.18	Observaciones Generales		Con Lógica Programable, Reportes de fallas, Registros de Eventos y Registros Oscilo gráficos en Formato Comtrade, Contacto de vida (Falla critica)	
B.19	Sincronización GPS		IRIG-B	
C	PRUEBAS			
C.1	Especificación Sísmica ETG-1020 (incluir certificado)	Cumple	SI	
C.2	Especificación Sísmica IEEE 693 (incluir certificado)	Cumple	SI	
C.3	Pruebas Tipo y Normas		Anexar Protocolos	
C.4	Lista de Pruebas de Rutina y Normas		Anexar Listado	
C.5	Período de pruebas en fábrica	Semanas		
D	LISTA DE REPUESTOS CON PRECIOS		Incluir Anexo	
E	PLANOS Y CATÁLOGOS		Incluir Anexo	

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0
			PÁGINA - PAGE 61 de/of 84

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
F.1	Desviaciones de la especificación		Incluir Anexo	
F.2	Plazo entrega información Certificada	Semanas		
G	GENERAL			
G.1	REPUESTOS		VER PUNTO 8	
G.2	REQUERIMIENTOS DE CALIDAD		VER PUNTO 9	
G.3	EMBALAJE Y TRANSPORTE		VER PUNTO 10	
G.4	INFORMACIÓN A ENTREGAR CON LA OFERTA		VER PUNTO 11	
G.5	INFORMACIÓN DE INGENIERÍA CON EL SUMINISTRO		VER PUNTO 12	
G.6	SERVICIO DE SUPERVISIÓN (OPCIONAL)		VER PUNTO 13	
G.7	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		VER PUNTO 14	
G.8	GARANTÍA		VER PUNTO 15	
G.9	COMENTARIOS Y/O DESVIACIONES RESPECTO A LA ET		Incluir Anexo	
G.10	INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (PL, FOLLETOS)		Incluir Anexo	



ANEXO 9 HOJA DE DATOS PARA COMPLETAR POR EL OFERENTE CONTROLADOR DE PAÑO

El proponente deberá devolver estos documentos completos con toda la información solicitada, adjuntándolos a su oferta.

HOJA DE DATOS CONTROLADOR DE PAÑO Las condiciones se deben cumplir a una altitud <1000 m.s.n.m. (El vendedor deberá completar este formulario y devolverlo con la oferta)	
VENDEDOR	
OFERTA N°	
FECHA	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
A	ANTECEDENTES GENERALES			
A.1	Fabricante			
A.2	País			
A.3	Tipo			
A.4	Modelo			
A.5	Normas			
A.6	Plazo entrega	semanas		
A.7	Lugar de Entrega			
A.8	Fabricante de bushing			
A.9	Lugar de fabricación (indicar país)			
B	Características			
B.1	Cantidad	c/u	6	

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0
			PÁGINA - PAGE 63 de/of 84

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
B.2	TAG		CP/JT1 CP/J1 CP/J2 CP/J3 CP/J4 CP/J5	
B.3	Marca		Por proveedor	
B.4	Modelo		Por proveedor	
B.5	Tipo de Relé		Númerico	
B.6	Puertos de Mantenimiento		RJ-45, RS232 y/o RS485	
B.7	Puertos de Acceso Remoto		RS485 y/o Ethernet 100Mb	
B.8	Protocolo de Comunicación del Sistema		DNP 3.0 e IEC 61850 sobre F.O	
B.9	Montaje/Placa frontal			
B.10	Idioma Interface			
B.11	Fuente de alimentación		125 Vdc	
B.12	Módulo TP		8VT	
B.13	Módulo TC		9CT (Isec.=5 A)	
B.14	Entrada Digitales (mínimas)	c/u	124	
B.15	Salida Digitales (mínimas)	c/u	36	
B.16	Entradas 4-20mA (mínimas)	c/u	4	
B.17	Funciones Internas (mínimas)		Synchrocheck (25)	
B.18	Observaciones Generales		Con Panel Mímico Incorporado o Equipos Complementarios para alternativa Touch Screen, Lógica Programable, Contacto de vida (Falla Critica), Registro de Eventos Registros Oscilográficos, Indicación de V, I, P, Q	
B.19	Sincronización GPS		IRIG-B	
C	PRUEBAS			
C.1	Especificación Sísmica ETG-1020 ETG- A.0.20 (incluir certificado)	Cumple	SI	
C.2	Especificación Sísmica IEEE 693 (incluir certificado)	Cumple	SI	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
C.3	Pruebas Tipo y Normas		Anexar Protocolos	
C.4	Lista de Pruebas de Rutina y Normas		Anexar Listado	
C.5	Período de pruebas en fábrica	Semanas		
D	LISTA DE REPUESTOS CON PRECIOS		Incluir Anexo	
E	PLANOS Y CATÁLOGOS		Incluir Anexo	
F.1	Desviaciones de la especificación		Incluir Anexo	
F.2	Plazo entrega información Certificada	Semanas		
G	GENERAL			
G.1	REPUESTOS		VER PUNTO 8	
G.2	REQUERIMIENTOS DE CALIDAD		VER PUNTO 9	
G.3	EMBALAJE Y TRANSPORTE		VER PUNTO 10	
G.4	INFORMACIÓN A ENTREGAR CON LA OFERTA		VER PUNTO 11	
G.5	INFORMACIÓN DE INGENIERÍA CON EL SUMINISTRO		VER PUNTO 12	
G.6	SERVICIO DE SUPERVISIÓN (OPCIONAL)		VER PUNTO 13	
G.7	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		VER PUNTO 14	
G.8	GARANTÍA		VER PUNTO 15	
G.9	COMENTARIOS Y/O DESVIACIONES RESPECTO A LA ET		Incluir Anexo	
G.10	INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (PL, FOLLETOS)		Incluir Anexo	

ANEXO 10 HOJA DE DATOS PARA COMPLETAR POR EL OFERENTE PROTECCIÓN FALLA DE INTERRUPTOR 50BF

El proponente deberá devolver estos documentos completos con toda la información solicitada, adjuntándolos a su oferta.

HOJA DE DATOS PROTECCIÓN 50BF Las condiciones se deben cumplir a una altitud <1000 m.s.n.m. (El vendedor deberá completar este formulario y devolverlo con la oferta)	
VENDEDOR	
OFERTA N°	
FECHA	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
A	ANTECEDENTES GENERALES			
A.1	Fabricante			
A.2	País			
A.3	Tipo			
A.4	Modelo			
A.5	Normas			
A.6	Plazo entrega	semanas		
A.7	Lugar de Entrega			
A.8	Fabricante de bushing			
A.9	Lugar de fabricación (indicar país)			
B	Características			
B.1	Cantidad	c/u	2	
B.2	TAG		50BF/J2 50BF/J5	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
B.3	Marca		Por proveedor	
B.4	Modelo		Por proveedor	
B.5	Tipo de Relé		Númérico	
B.6	Puertos de Mantenimiento		RJ-45, RS232 y/o RS485	
B.7	Puertos de Acceso Remoto		RS485 y/o Ethernet 100Mb	
B.8	Protocolo de Comunicación del Sistema		DNP 3.0 e IEC 61850 sobre F.O	
B.9	Montaje/Placa frontal			
B.10	Idioma Interface			
B.11	Fuente de alimentación		125 Vdc	
B.12	Módulo TP		8VT	
B.13	Módulo TC		9CT (Isec.=5 A)	
B.14	Entrada Digitales (mínimas)	c/u	124	
B.15	Salida Digitales (mínimas)	c/u	36	
B.16	Entradas 4-20mA (mínimas)	c/u	4	
B.17	Funciones Internas (mínimas)		50BF	
B.18	Observaciones Generales		Con Lógica Programable, Reportes de fallas, Registros de Eventos y Registros Oscilo gráficos en Formato Comtrade, Contacto de vida (Falla critica)	
B.19	Sincronización GPS		IRIG-B	
C	PRUEBAS			
C.1	Especificación Sísmica ETG-1020 ETG- A.0.20 (incluir certificado)	Cumple	SI	
C.2	Especificación Sísmica IEEE 693 (incluir certificado)	Cumple	SI	
C.3	Pruebas Tipo y Normas		Anexar Protocolos	
C.4	Lista de Pruebas de Rutina y Normas		Anexar Listado	
C.5	Período de pruebas en fábrica	Semanas		
D	LISTA DE REPUESTOS CON PRECIOS		Incluir Anexo	
E	PLANOS Y CATÁLOGOS		Incluir Anexo	
F.1	Desviaciones de la especificación		Incluir Anexo	
F.2	Plazo entrega información Certificada	Semanas		

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0
			PÁGINA - PAGE 67 de/of 84

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
G	GENERAL			
G.1	REPUESTOS		VER PUNTO 8	
G.2	REQUERIMIENTOS DE CALIDAD		VER PUNTO 9	
G.3	EMBALAJE Y TRANSPORTE		VER PUNTO 10	
G.4	INFORMACIÓN A ENTREGAR CON LA OFERTA		VER PUNTO 11	
G.5	INFORMACIÓN DE INGENIERÍA CON EL SUMINISTRO		VER PUNTO 12	
G.6	SERVICIO DE SUPERVISIÓN (OPCIONAL)		VER PUNTO 13	
G.7	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		VER PUNTO 14	
G.8	GARANTÍA		VER PUNTO 15	
G.9	COMENTARIOS Y/O DESVIACIONES RESPECTO A LA ET		Incluir Anexo	
G.10	INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (PL, FOLLETOS)		Incluir Anexo	

ANEXO 11 HOJA DE DATOS PARA COMPLETAR POR EL OFERENTE FACTURADOR

El proponente deberá devolver estos documentos completos con toda la información solicitada, adjuntándolos a su oferta.

HOJA DE DATOS EQUIPO DE FACTURACIÓN Las condiciones se deben cumplir a una altitud <1000 m.s.n.m. (El vendedor deberá completar este formulario y devolverlo con la oferta)	
VENDEDOR	
OFERTA N°	
FECHA	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
A	ANTECEDENTES GENERALES			
A.1	Fabricante			
A.2	País			
A.3	Tipo			
A.4	Modelo			
A.5	Normas			
A.6	Plazo entrega	semanas		
A.7	Lugar de Entrega			
A.8	Fabricante de bushing			
A.9	Lugar de fabricación (indicar país)			
B	Características			
B.1	Cantidad	c/u	4	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
B.2	TAG		FACT/J1 FACT/J3 FACT/J4 FACT/JT1	
B.3	Marca		Por proveedor	
B.4	Modelo		Por proveedor	
B.5	Alimentación auxiliar		85 – 240 Vac/Vdc	
B.6	Conexión del sistema		Delta 3 wyre	
B.7	Módulo TP		4 VT	
B.8	Módulo TC		4 CT (Isec.=5 A)	
B.9	Memoria		10 MB	
B.10	Puertos de comunicación		RS-232, RS485, Optical, Ethernet RJ-45, Ethernet FFOO y Modem	
B.11	Protocolo de comunicación		Ethernet, Serial, DNP 3.0, Modbus	
B.12	Características		Medidor de activos y reactivos entregados y recibidos, demanda, almacenamiento de registros, interrogación remota	
B.13	Sincronización GPS		IRIG-B	
C	PRUEBAS			
C.1	Especificación Sísmica ETG-1020 ETG- A.0.20 (incluir certificado)	Cumple	SI	
C.2	Especificación Sísmica IEEE 693 (incluir certificado)	Cumple	SI	
C.3	Pruebas Tipo y Normas		Anexar Protocolos	
C.4	Lista de Pruebas de Rutina y Normas		Anexar Listado	
C.5	Período de pruebas en fábrica	Semanas		
D	LISTA DE REPUESTOS CON PRECIOS		Incluir Anexo	
E	PLANOS Y CATÁLOGOS		Incluir Anexo	
F.1	Desviaciones de la especificación		Incluir Anexo	
F.2	Plazo entrega información Certificada	Semanas		
G	GENERAL			
G.1	REPUESTOS		VER PUNTO 8	
G.2	REQUERIMIENTOS DE CALIDAD		VER PUNTO 9	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
G.3	EMBALAJE Y TRANSPORTE		VER PUNTO 10	
G.4	INFORMACIÓN A ENTREGAR CON LA OFERTA		VER PUNTO 11	
G.5	INFORMACIÓN DE INGENIERÍA CON EL SUMINISTRO		VER PUNTO 12	
G.6	SERVICIO DE SUPERVISIÓN (OPCIONAL)		VER PUNTO 13	
G.7	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		VER PUNTO 14	
G.8	GARANTÍA		VER PUNTO 15	
G.9	COMENTARIOS Y/O DESVIACIONES RESPECTO A LA ET		Incluir Anexo	
G.10	INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (PL, FOLLETOS)		Incluir Anexo	



ANEXO 12 HOJA DE DATOS PARA COMPLETAR POR EL OFERENTE CONTROLADOR DE SS.AA.

El proponente deberá devolver estos documentos completos con toda la información solicitada, adjuntándolos a su oferta.

HOJA DE DATOS CONTROLADOR DE SS.AA. Las condiciones se deben cumplir a una altitud <1000 m.s.n.m. (El vendedor deberá completar este formulario y devolverlo con la oferta)	
VENDEDOR	
OFERTA N°	
FECHA	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
A	ANTECEDENTES GENERALES			
A.1	Fabricante			
A.2	País			
A.3	Tipo			
A.4	Modelo			
A.5	Normas			
A.6	Plazo entrega	semanas		
A.7	Lugar de Entrega			
A.8	Fabricante de bushing			
A.9	Lugar de fabricación (indicar país)			
B	Características			
B.1	Cantidad	c/u	2	

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0
			PÁGINA - PAGE 72 de/of 84

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
B.2	TAG		CP/SA (Seccionadora) CP/SA (Elevadora)	
B.3	Marca		Por proveedor	
B.4	Modelo		Por proveedor	
B.5	Tipo de Relé		Númérico	
B.6	Puertos de Mantenimiento		RJ-45, RS232 y/o RS485	
B.7	Puertos de Acceso Remoto		RS485 y/o Ethernet 100Mb	
B.8	Protocolo de Comunicación del Sistema		DNP 3.0 e IEC 61850 sobre F.O	
B.9	Montaje/Placa frontal			
B.10	Idioma Interface			
B.11	Fuente de alimentación		125 Vdc	
B.12	Módulo TP		4VT	
B.13	Módulo TC		4CT (Isec.=5 A)	
B.14	Entrada Digitales (mínimas)	c/u	124	
B.15	Salida Digitales (mínimas)	c/u	12	
B.16	Entradas 4-20mA (mínimas)	c/u	4	
B.17	Funciones Internas (mínimas)		Synchrocheck (25)	
B.18	Observaciones Generales		Con Panel Mímico Incorporado o Equipos Complementarios para alternativa Touch Screen, Lógica Programable, Contacto de vida (Falla Crítica), Registro de Eventos Registros Oscilográficos, Indicación de V, I, P, Q	
B.19	Sincronización GPS		IRIG-B	
C	PRUEBAS			
C.1	Especificación Sísmica ETG-1020 ETG- A.0.20 (incluir certificado)	Cumple	SI	
C.2	Especificación Sísmica IEEE 693 (incluir certificado)	Cumple	SI	
C.3	Pruebas Tipo y Normas		Anexar Protocolos	
C.4	Lista de Pruebas de Rutina y Normas		Anexar Listado	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
C.5	Período de pruebas en fábrica	Semanas		
D	LISTA DE REPUESTOS CON PRECIOS		Incluir Anexo	
E	PLANOS Y CATÁLOGOS		Incluir Anexo	
F.1	Desviaciones de la especificación		Incluir Anexo	
F.2	Plazo entrega información Certificada	Semanas		
G	GENERAL			
G.1	REPUESTOS		VER PUNTO 8	
G.2	REQUERIMIENTOS DE CALIDAD		VER PUNTO 9	
G.3	EMBALAJE Y TRANSPORTE		VER PUNTO 10	
G.4	INFORMACIÓN A ENTREGAR CON LA OFERTA		VER PUNTO 11	
G.5	INFORMACIÓN DE INGENIERÍA CON EL SUMINISTRO		VER PUNTO 12	
G.6	SERVICIO DE SUPERVISIÓN (OPCIONAL)		VER PUNTO 13	
G.7	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		VER PUNTO 14	
G.8	GARANTÍA		VER PUNTO 15	
G.9	COMENTARIOS Y/O DESVIACIONES RESPECTO A LA ET		Incluir Anexo	
G.10	INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (PL, FOLLETOS)		Incluir Anexo	



ANEXO 13 HOJA DE DATOS PARA COMPLETAR POR EL OFERENTE CONCENTRADOR DE DATOS

El proponente deberá devolver estos documentos completos con toda la información solicitada, adjuntándolos a su oferta.

HOJA DE DATOS CONCENTRADOR DE DATOS Las condiciones se deben cumplir a una altitud <1000 m.s.n.m. (El vendedor deberá completar este formulario y devolverlo con la oferta)	
VENDEDOR	
OFERTA N°	
FECHA	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
A	ANTECEDENTES GENERALES			
A.1	Fabricante			
A.2	País			
A.3	Tipo			
A.4	Modelo			
A.5	Normas			
A.6	Plazo entrega	semanas		
A.7	Lugar de Entrega			
A.8	Fabricante de bushing			
A.9	Lugar de fabricación (indicar país)			
B	Características			
B.1	Cantidad	c/u	2	

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0
			PÁGINA - PAGE 75 de/of 84

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
B.2	TAG		RTU (Seccionadora) RTU (Elevadora)	
B.3	Marca		Por proveedor	
B.4	Modelo		Por proveedor	
B.5	Hardware			
B.6	Procesador	GHz	2,2 (mínimo), 4 núcleos	
B.7	Memoria RAM	GB	32 (mínimo)	
B.8	Discos duros	c/u	2 (mínimo)	
B.9	Capacidad total de discos duros	TB	2 (mínimo)	
B.10	Grabador CD/DVD		Si	
B.11	Fuente de alimentación		125 Vdc	
B.12	Puertos de comunicación		•	
B.13	Clase de Protección IP	•	RJ-45 – 2 (mínimo).	
B.14	Software	•	ST o LC para F.O. – 2 (mínimo).	
B.15	Idioma interface		IP40 o superior	
B.19	Sincronización GPS		IRIG-B	
C	PRUEBAS			
C.1	Especificación Sísmica ETG-1020 ETG- A.0.20 (incluir certificado)	Cumple	SI	
C.2	Especificación Sísmica IEEE 693 (incluir certificado)	Cumple	SI	
C.3	Pruebas Tipo y Normas		Anexar Protocolos	
C.4	Lista de Pruebas de Rutina y Normas		Anexar Listado	
C.5	Período de pruebas en fábrica	Semanas		
D	LISTA DE REPUESTOS CON PRECIOS		Incluir Anexo	
E	PLANOS Y CATÁLOGOS		Incluir Anexo	
F.1	Desviaciones de la especificación		Incluir Anexo	
F.2	Plazo entrega información Certificada	Semanas		
G	GENERAL			
G.1	REPUESTOS		VER PUNTO 8	
G.2	REQUERIMIENTOS DE CALIDAD		VER PUNTO 9	
G.3	EMBALAJE Y TRANSPORTE		VER PUNTO 10	
G.4	INFORMACIÓN A ENTREGAR CON LA OFERTA		VER PUNTO 11	
G.5	INFORMACIÓN DE INGENIERÍA CON EL SUMINISTRO		VER PUNTO 12	
G.6	SERVICIO DE SUPERVISIÓN (OPCIONAL)		VER PUNTO 13	

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0
			PÁGINA - PAGE 76 de/of 84

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
G.7	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		VER PUNTO 14	
G.8	GARANTÍA		VER PUNTO 15	
G.9	COMENTARIOS Y/O DESVIACIONES RESPECTO A LA ET		Incluir Anexo	
G.10	INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (PL, FOLLETOS)		Incluir Anexo	



ANEXO 14 HOJA DE DATOS PARA COMPLETAR POR EL OFERENTE RELOJ Y ANTENA GPS

El proponente deberá devolver estos documentos completos con toda la información solicitada, adjuntándolos a su oferta.

HOJA DE DATOS RELOJ Y ANTENA GPS Las condiciones se deben cumplir a una altitud <1000 m.s.n.m. (El vendedor deberá completar este formulario y devolverlo con la oferta)	
VENDEDOR	
OFERTA N°	
FECHA	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
A	ANTECEDENTES GENERALES			
A.1	Fabricante			
A.2	País			
A.3	Tipo			
A.4	Modelo			
A.5	Normas			
A.6	Plazo entrega	semanas		
A.7	Lugar de Entrega			
A.8	Fabricante de bushing			
A.9	Lugar de fabricación (indicar país)			
B	Características			
B.1	Cantidad	c/u	4	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
B.2	TAG		GPS RTU (Seccionadora) GPS Caseta 1 (Seccionadora) GPS Caseta 2 (Seccionadora) GPS RTU (Elevadora)	
B.3	Marca		Por proveedor	
B.4	Modelo		Por proveedor	
B.5	Fuente de alimentación		125 Vcc	
B.6	Precisión		UTC time $\pm 1 \mu s$ rms	
B.7	Puertos de comunicación		RS232 - 1 (mínimo). RJ-45 – 1 (mínimo). IRIG-B.- 1 (mínimo).	
C	PRUEBAS			
C.1	Especificación Sísmica ETG-1020 ETG- A.0.20 (incluir certificado)	Cumple	SI	
C.2	Especificación Sísmica IEEE 693 (incluir certificado)	Cumple	SI	
C.3	Pruebas Tipo y Normas		Anexar Protocolos	
C.4	Lista de Pruebas de Rutina y Normas		Anexar Listado	
C.5	Período de pruebas en fábrica	Semanas		
D	LISTA DE REPUESTOS CON PRECIOS		Incluir Anexo	
E	PLANOS Y CATÁLOGOS		Incluir Anexo	
F.1	Desviaciones de la especificación		Incluir Anexo	
F.2	Plazo entrega información Certificada	Semanas		
G	GENERAL			
G.1	REPUESTOS		VER PUNTO 8	
G.2	REQUERIMIENTOS DE CALIDAD		VER PUNTO 9	
G.3	EMBALAJE Y TRANSPORTE		VER PUNTO 10	
G.4	INFORMACIÓN A ENTREGAR CON LA OFERTA		VER PUNTO 11	
G.5	INFORMACIÓN DE INGENIERÍA CON EL SUMINISTRO		VER PUNTO 12	
G.6	SERVICIO DE SUPERVISIÓN (OPCIONAL)		VER PUNTO 13	
G.7	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		VER PUNTO 14	
G.8	GARANTÍA		VER PUNTO 15	
G.9	COMENTARIOS Y/O DESVIACIONES RESPECTO A LA ET		Incluir Anexo	

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0
			PÁGINA - PAGE 79 de/of 84

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
G.10	INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (PL, FOLLETOS)		Incluir Anexo	

ANEXO 15 HOJA DE DATOS PARA COMPLETAR POR EL OFERENTE ROUTER

El proponente deberá devolver estos documentos completos con toda la información solicitada, adjuntándolos a su oferta.

HOJA DE DATOS ROUTER Las condiciones se deben cumplir a una altitud <1000 m.s.n.m. (El vendedor deberá completar este formulario y devolverlo con la oferta)	
VENDEDOR	
OFERTA N°	
FECHA	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
A	ANTECEDENTES GENERALES			
A.1	Fabricante			
A.2	País			
A.3	Tipo			
A.4	Modelo			
A.5	Normas			
A.6	Plazo entrega	semanas		
A.7	Lugar de Entrega			
A.8	Fabricante de bushing			
A.9	Lugar de fabricación (indicar país)			
B	Características			
B.1	Cantidad	c/u	2	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
B.2	TAG		Router (Seccionadora) Router (Elevadora)	
B.3	Marca		Por proveedor	
B.4	Modelo		Por proveedor	
B.5	Fuente de alimentación		125 Vcc	
B.6	Número de puertos FO		2 (mínimo)	
B.7	Número de puertos RJ-45		2 (mínimo)	
B.8	Protocolos		Gigabit Ethernet, Fast Ethernet.	
C	PRUEBAS			
C.1	Especificación Sísmica ETG-1020 ETG- A.0.20 (incluir certificado)	Cumple	SI	
C.2	Especificación Sísmica IEEE 693 (incluir certificado)	Cumple	SI	
C.3	Pruebas Tipo y Normas		Anexar Protocolos	
C.4	Lista de Pruebas de Rutina y Normas		Anexar Listado	
C.5	Período de pruebas en fábrica	Semanas		
D	LISTA DE REPUESTOS CON PRECIOS		Incluir Anexo	
E	PLANOS Y CATÁLOGOS		Incluir Anexo	
F.1	Desviaciones de la especificación		Incluir Anexo	
F.2	Plazo entrega información Certificada	Semanas		
G	GENERAL			
G.1	REPUESTOS		VER PUNTO 8	
G.2	REQUERIMIENTOS DE CALIDAD		VER PUNTO 9	
G.3	EMBALAJE Y TRANSPORTE		VER PUNTO 10	
G.4	INFORMACIÓN A ENTREGAR CON LA OFERTA		VER PUNTO 11	
G.5	INFORMACIÓN DE INGENIERÍA CON EL SUMINISTRO		VER PUNTO 12	
G.6	SERVICIO DE SUPERVISIÓN (OPCIONAL)		VER PUNTO 13	
G.7	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		VER PUNTO 14	
G.8	GARANTÍA		VER PUNTO 15	
G.9	COMENTARIOS Y/O DESVIACIONES RESPECTO A LA ET		Incluir Anexo	
G.10	INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (PL, FOLLETOS)		Incluir Anexo	



ANEXO 16 HOJA DE DATOS PARA COMPLETAR POR EL OFERENTE SWITCH DE DATOS

El proponente deberá devolver estos documentos completos con toda la información solicitada, adjuntándolos a su oferta.

HOJA DE DATOS SWITCH DE DATOS Las condiciones se deben cumplir a una altitud <1000 m.s.n.m. (El vendedor deberá completar este formulario y devolverlo con la oferta)	
VENDEDOR	
OFERTA N°	
FECHA	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
A	ANTECEDENTES GENERALES			
A.1	Fabricante			
A.2	País			
A.3	Tipo			
A.4	Modelo			
A.5	Normas			
A.6	Plazo entrega	semanas		
A.7	Lugar de Entrega			
A.8	Fabricante de bushing			
A.9	Lugar de fabricación (indicar país)			
B	Características			
B.1	Cantidad	c/u	6	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
B.2	TAG		SW1-RTU (Seccionadora) SW2-RTU (Seccionadora) SW-J1 (Seccionadora) SW-J3 (Seccionadora) SW-J4 (Seccionadora) SW-RTU (Elevadora)	
B.3	Marca		Por proveedor	
B.4	Modelo		Por proveedor	
B.5	Fuente de alimentación		125 Vcc	
B.6	Número de puertos FO		10 (mínimo)	
B.7	Número de puertos RJ-45		6 (mínimo)	
B.8	Protocolos		Gigabit Ethernet, Fast Ethernet.	
C	PRUEBAS			
C.1	Especificación Sísmica ETG-1020 ETG- A.0.20 (incluir certificado)	Cumple	SI	
C.2	Especificación Sísmica IEEE 693 (incluir certificado)	Cumple	SI	
C.3	Pruebas Tipo y Normas		Anexar Protocolos	
C.4	Lista de Pruebas de Rutina y Normas		Anexar Listado	
C.5	Período de pruebas en fábrica	Semanas		
D	LISTA DE REPUESTOS CON PRECIOS		Incluir Anexo	
E	PLANOS Y CATÁLOGOS		Incluir Anexo	
F.1	Desviaciones de la especificación		Incluir Anexo	
F.2	Plazo entrega información Certificada	Semanas		
G	GENERAL			
G.1	REPUESTOS		VER PUNTO 8	
G.2	REQUERIMIENTOS DE CALIDAD		VER PUNTO 9	
G.3	EMBALAJE Y TRANSPORTE		VER PUNTO 10	
G.4	INFORMACIÓN A ENTREGAR CON LA OFERTA		VER PUNTO 11	
G.5	INFORMACIÓN DE INGENIERÍA CON EL SUMINISTRO		VER PUNTO 12	
G.6	SERVICIO DE SUPERVISIÓN (OPCIONAL)		VER PUNTO 13	
G.7	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO		VER PUNTO 14	
G.8	GARANTÍA		VER PUNTO 15	

		“Engineering & Construction” High Voltage Area Solar Photovoltaic Plant “Huatacondo”	CÓDIGO – CODE HUA-EIF-EM-T-301 Rev 0
			PÁGINA - PAGE 84 de/of 84

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ESPECIFICADO	OFRECIDO
G.9	COMENTARIOS Y/O DESVIACIONES RESPECTO A LA ET		Incluir Anexo	
G.10	INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL (PL, FOLLETOS)		Incluir Anexo	